



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения"

1 этап

16-25//Г-Р – КР

Том

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения"

1 этап

16-25//Г-Р – КР

Том

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта

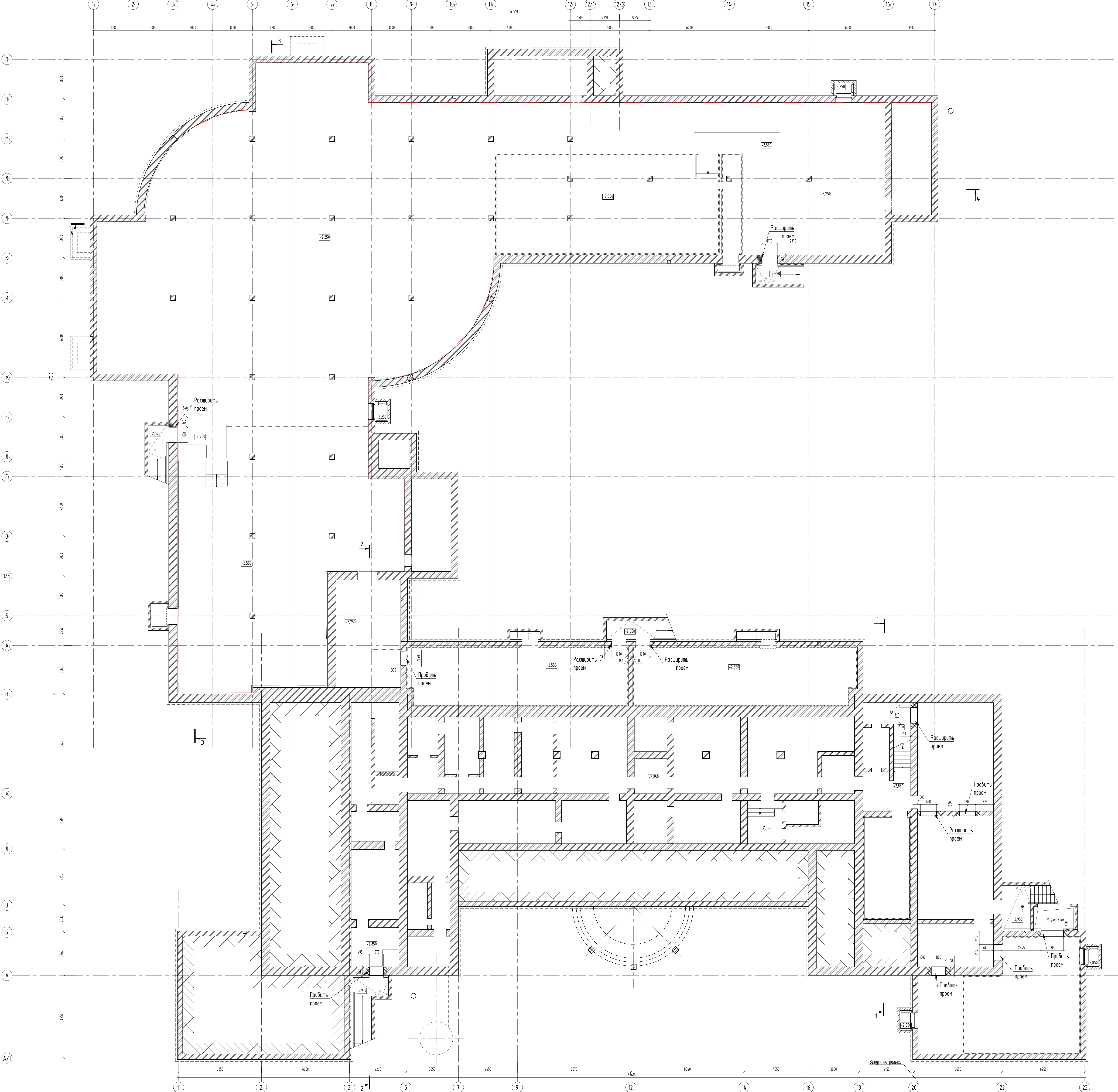


Н.А. Губарев

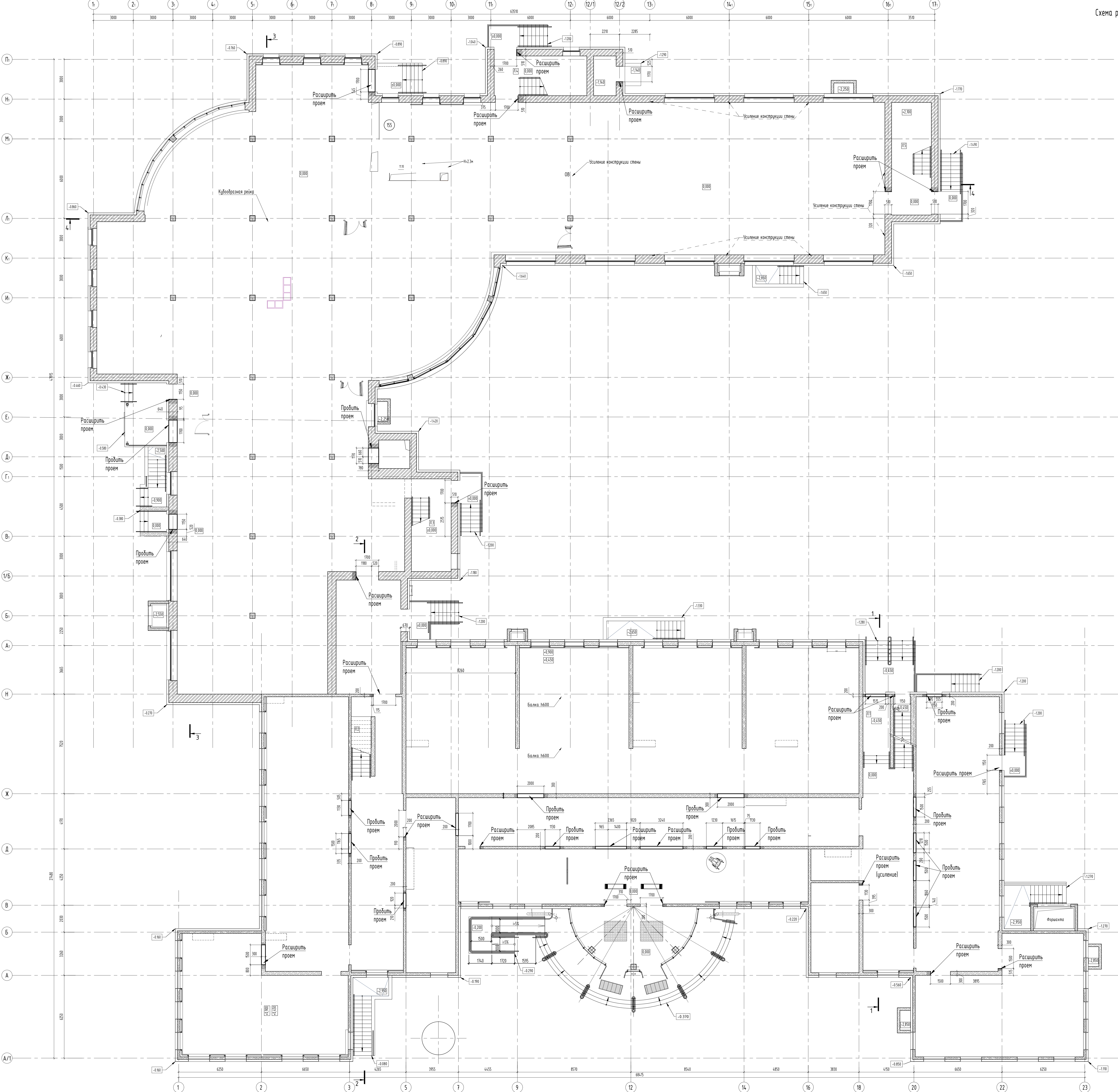
Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

[illegible]

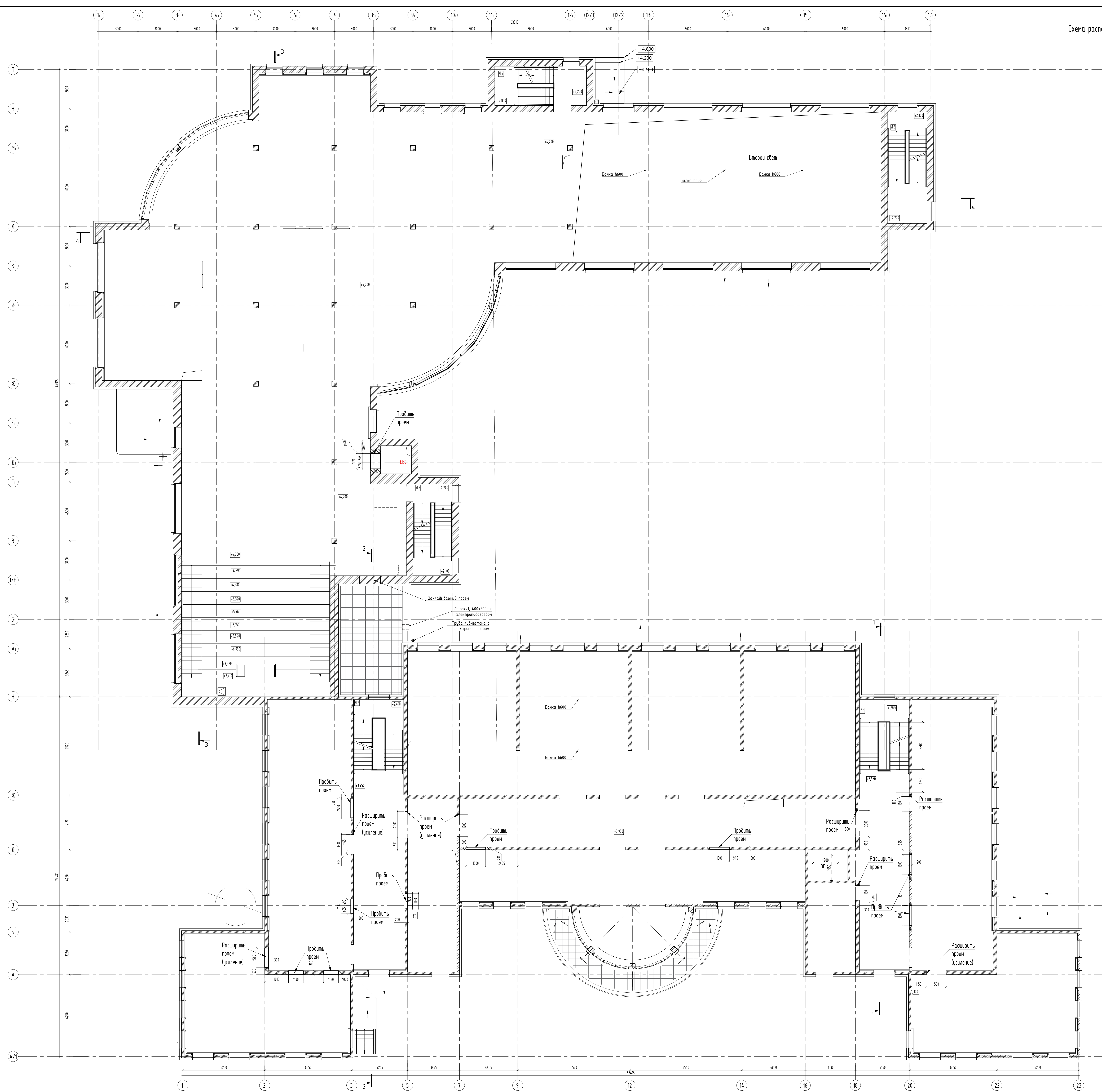


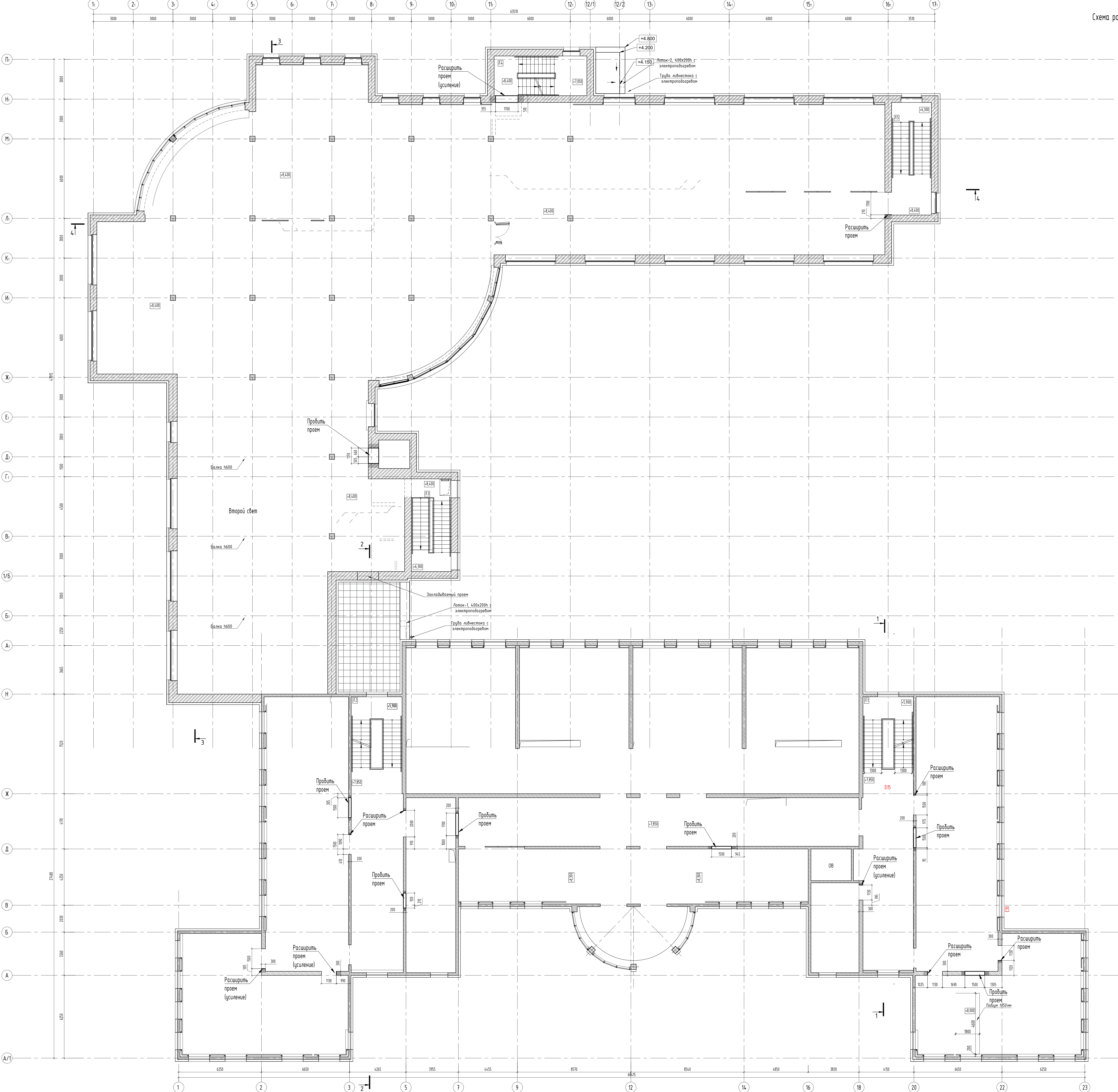
						16-25/1-П. КР		
						Капитальный ремонт объекта "УСОВ Школа № 429 "Самолетов парк", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сетуньская д. 5, к. 1/4		
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ вев	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
Разработчик	Составитель	Долж.	Подпись	Дата	2020			
Проектировщик	Долж.	Подпись	Дата	2020	2020	Схема расположения проемов подвального этажа		
№ чертежа	Год утверждения	20.03.2020	20.03.2020	20.03.2020	20.03.2020			
Тип	Чертеж	20.03.2020	20.03.2020	20.03.2020	20.03.2020			



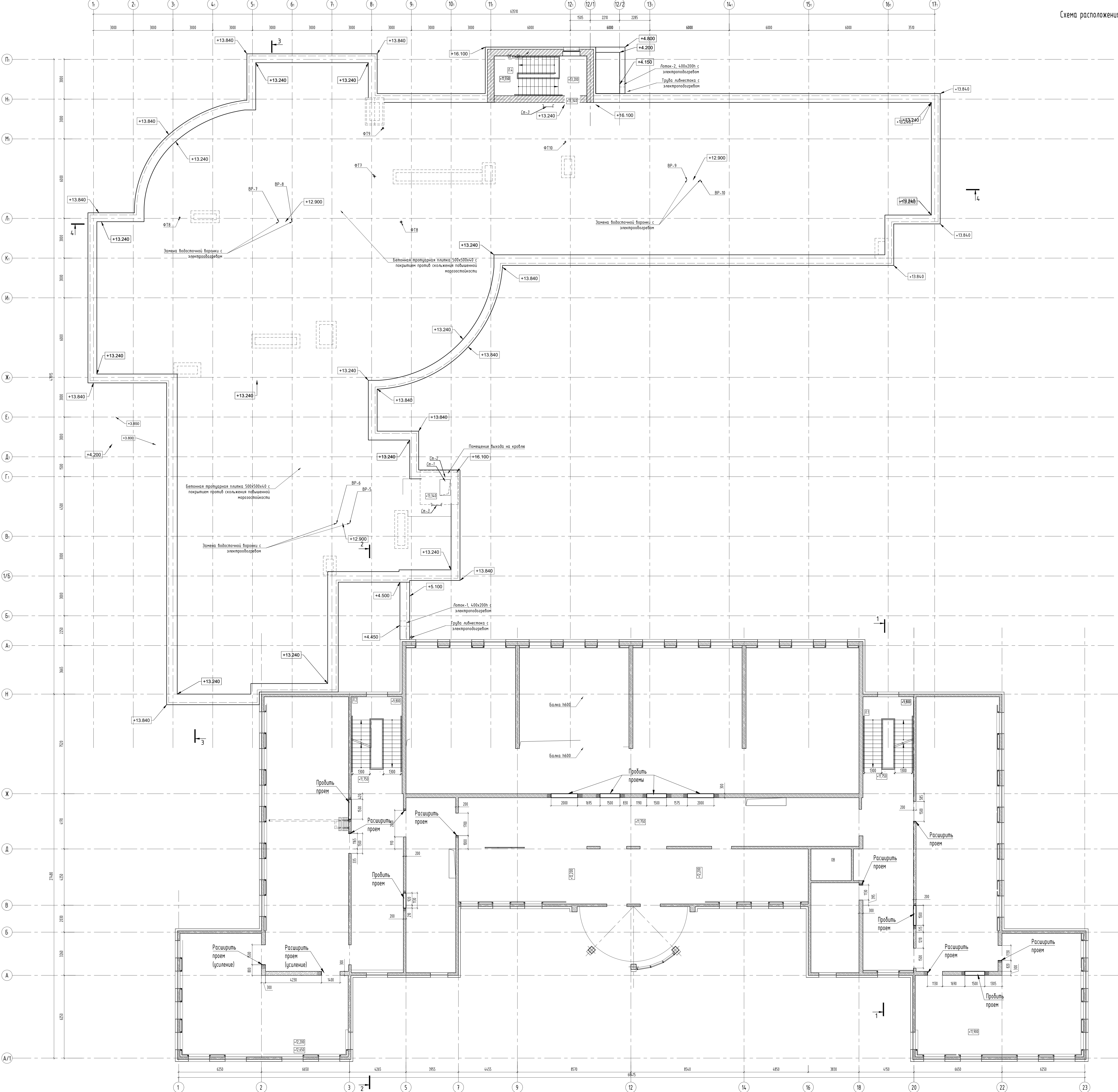
						16-25/Г-П. КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГЭС" Шахта № 429 "Самара-уголь", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Савиной горы 5-а, д. 1/а		
Изм.	Кол. изм.	Дет.	М/В	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
Разраб.	Составил	Долж.	Составил	Подпись	Дата			
Проект	Долж.	Составил	Подпись	Подпись	Дата	Р		
И. номер	Год	Исполн.	Подпись	Подпись	Дата	Лист		
И. номер	Год	Исполн.	Подпись	Подпись	Дата	12		
И. номер	Год	Исполн.	Подпись	Подпись	Дата	Лист		
И. номер	Год	Исполн.	Подпись	Подпись	Дата	12		



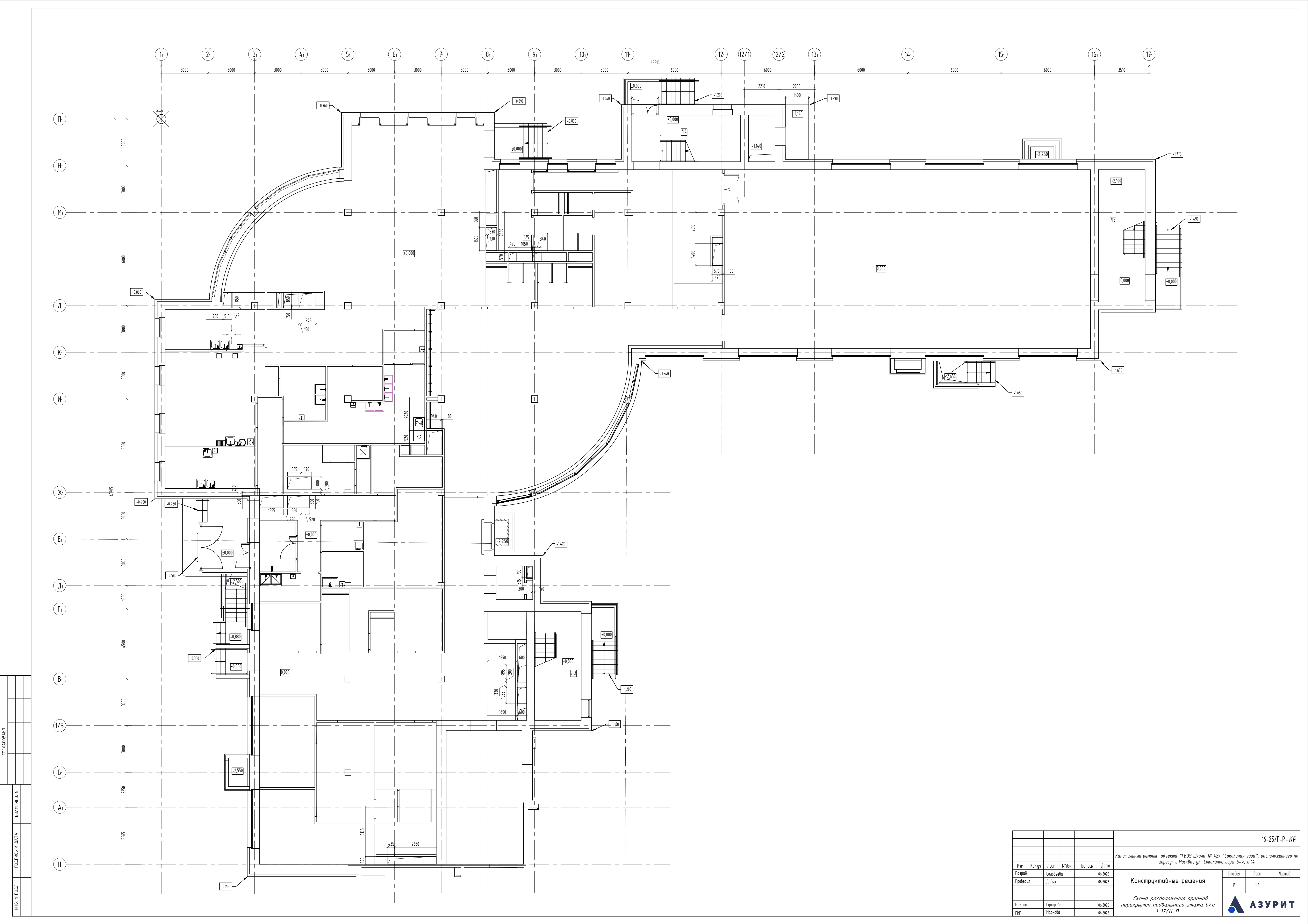
[illegible]



						16-25/Г-П-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГСКЗ Школа № 429 "Самолетов город", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Савинская д. 5, в. 2/4		
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ вев	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
Разработ.		Составил		06.03.2024				
Проектиров.		Должн.		06.03.2024		Схема расположения проемов 3-го этажа		
№ чертеж	Год утвержд.	Год утвержд.	№ 0020	06.03.2024				
Тип	Чертеж	Чертеж	№ 0020	06.03.2024				



						16-25/Г-П. КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТЭЦ-9 Школы № 429 "Самолетов город", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сетуньская д. 5, к. 1/4		
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ вев.	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
Разработ.		Составил		06.03.2024				
Проектиров.		Долж.		06.03.2024		Схема расположения проемов 4-го этажа		
№ чертеж	Год/кварт	Исполн.		06.03.2024				
Тип	Чертеж	Исполн.		06.03.2024				

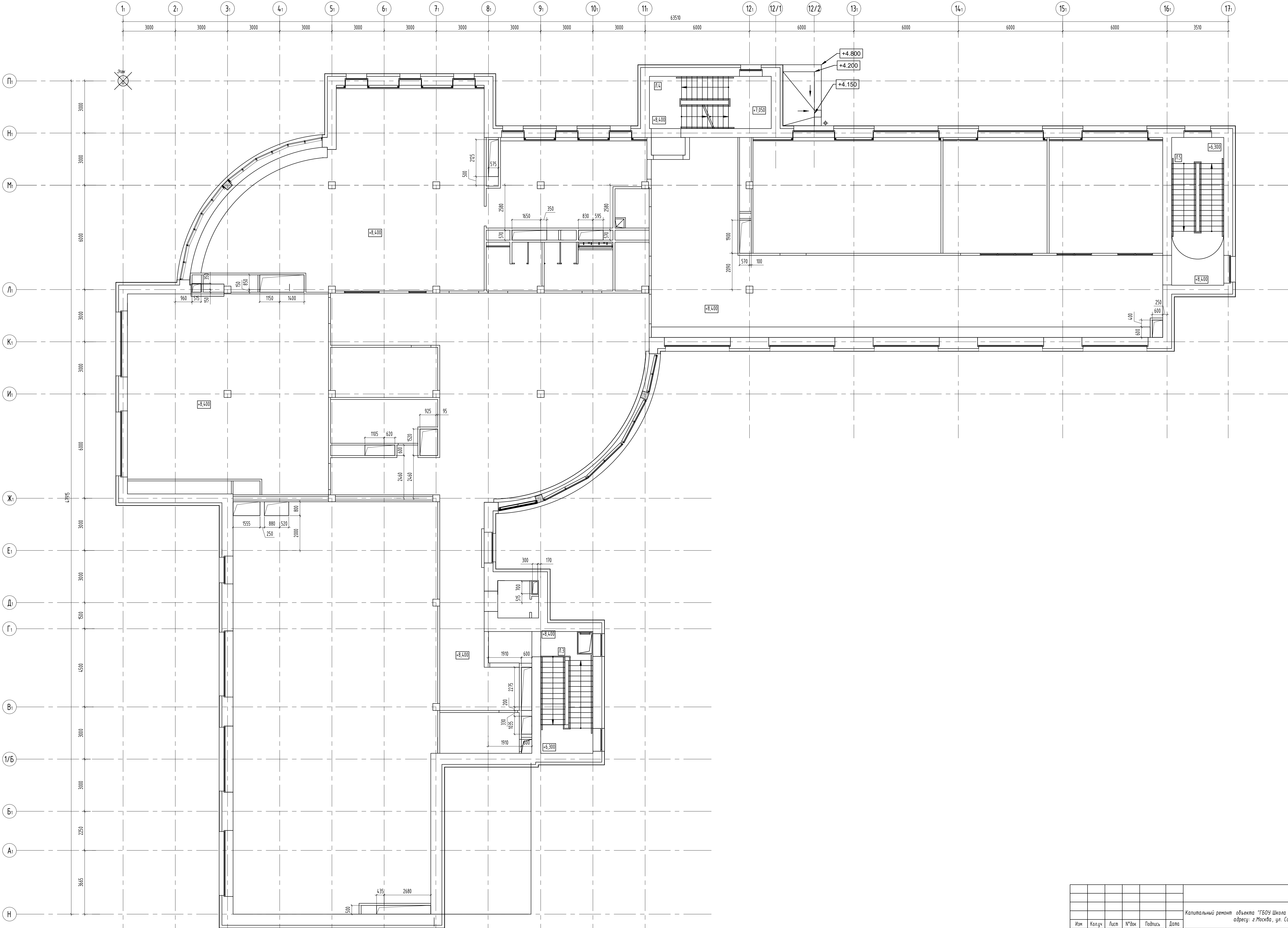


СОГЛАСОВАНО	
ИМЬ И ПОДП.	ПОДПИСЬ И ДАТА
ИМЬ И ПОДП.	ПОДПИСЬ И ДАТА

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
Разработ.		Соловьева			06.2026			
Проверил		Дюдж			06.2026	Схема расположения проемов перекрытия подвального этажа в/о 1-17/Н-П		
Н. контр.		Губарева			06.2026	 АЗУРИТ		
ГИП		Маркова			06.2026			
						Стация	Лист	Листов
						Р	16	

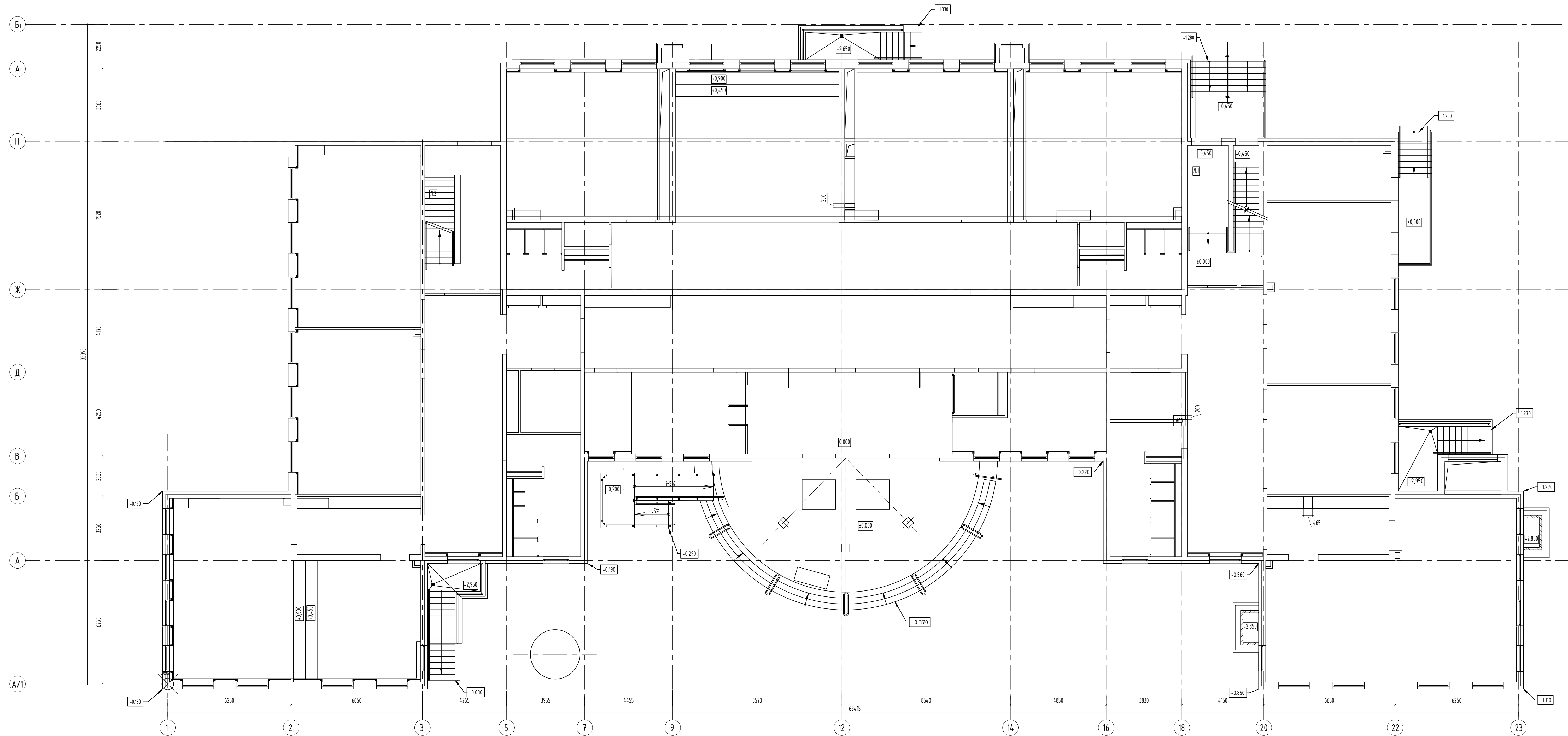
						16-25/Г-Р-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14			
Изм	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стандия	Лист	Листов
Разработчик		Соловьева			06.2026		Р	1.7	
Проверил		Давид			06.2026				
Н. контр.		Губарева			06.2026	Схема расположения помещений перекрытия первого этажа в/о 1-17/Н-П		АЗУРИТ	
ГИП		Маркова			06.2026				

Схема расположения проемов перекрытия второго этажа в/о 1-17/Н-П



						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стация	Лист
Разработ.	Соловьева			06.2026			Р	18
Проверил	Дудин			06.2026				
						Схема расположения проемов перекрытия второго этажа в/о 1-17/Н-П		
Н. контр.	Гударева			06.2026		АЗУРИТ		
ГИП	Маркова			06.2026				

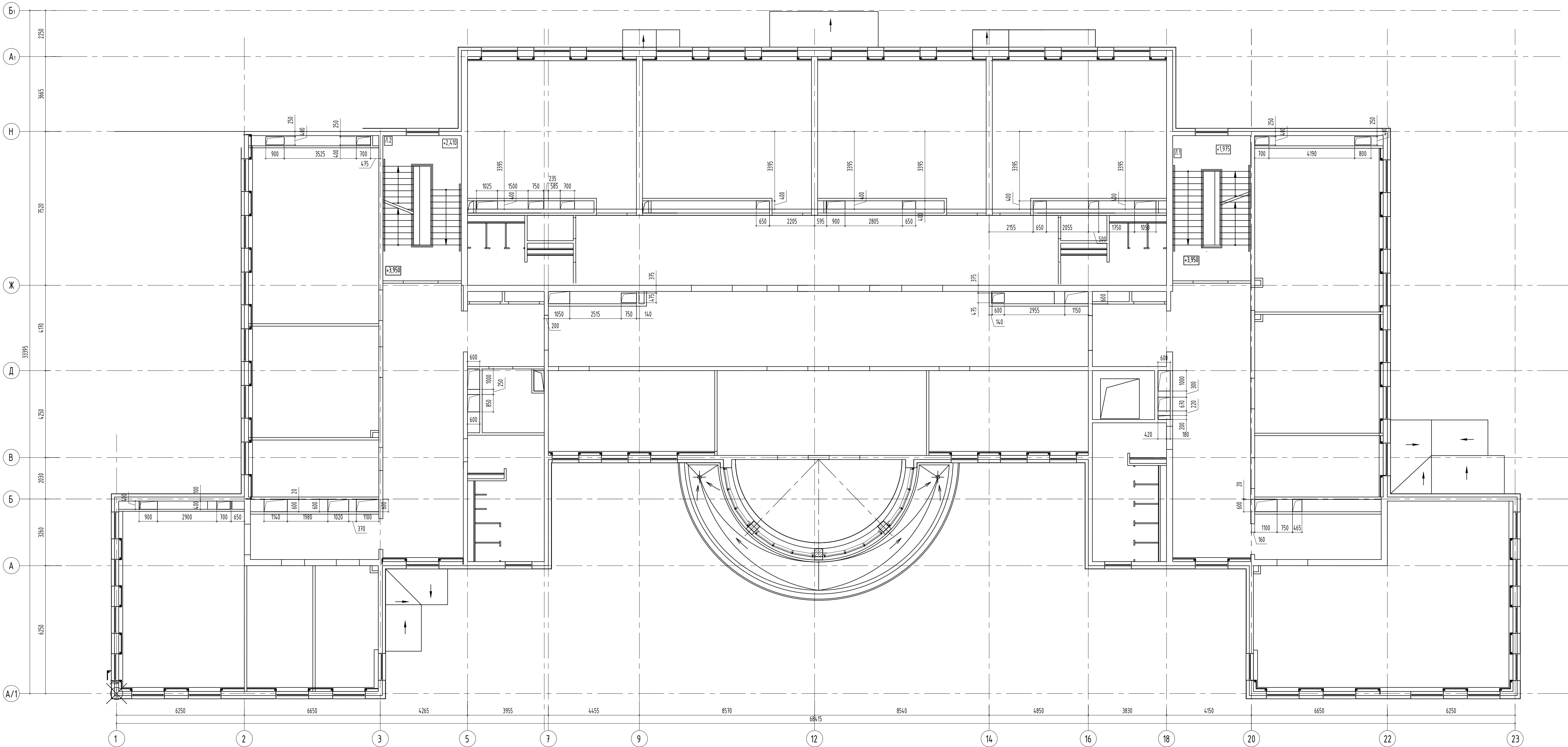
Схема расположения проемов перекрытия подвального этажа в/о 1-23/А/1-Б/1



Согласовано		Взам. инв. №	
Инв. № подл.		Подпись и дата	

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стация	Лист
Разработ.	Соловьева			06.2026			Р	19
Проверил	Дудкин			06.2026				
						Схема расположения проемов перекрытия подвального этажа в/о 1-23/А/1-Б/1		
Н. контр.	Гударева			06.2026		АЗУРИТ		
ГИП	Маркова			06.2026				

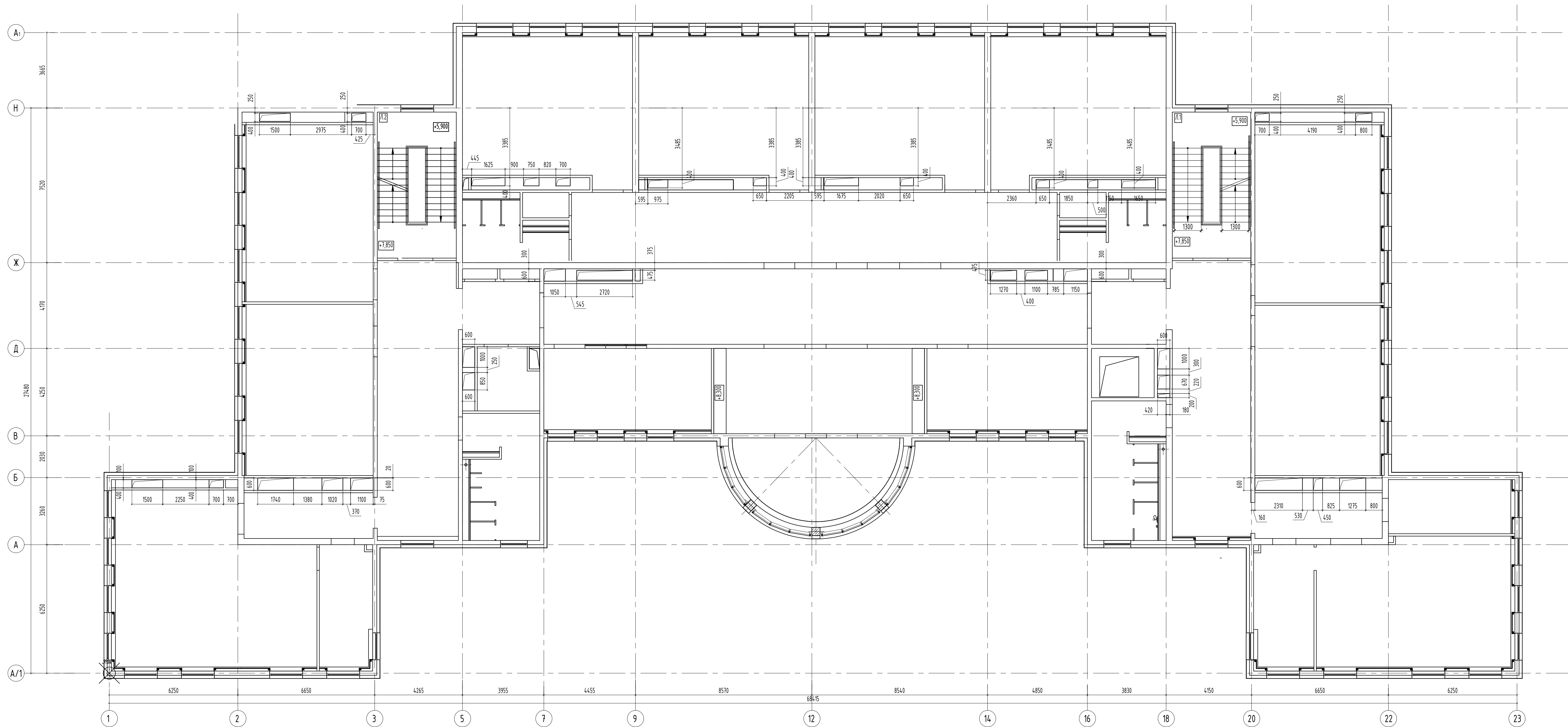
Схема расположения проемов перекрытия 1-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1



ИМЬ И ПОДП.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗЯМ ИМЬ И	СОГЛАСОВАНО

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Фак	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стация	Лист
Разработ.	Соловьева			06.2026			Р	1.10
Проверил	Дюдж			06.2026				
						Схема расположения проемов перекрытия 1-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1		
Н. контр.	Гударева			06.2026				
ГИП	Маркова			06.2026				

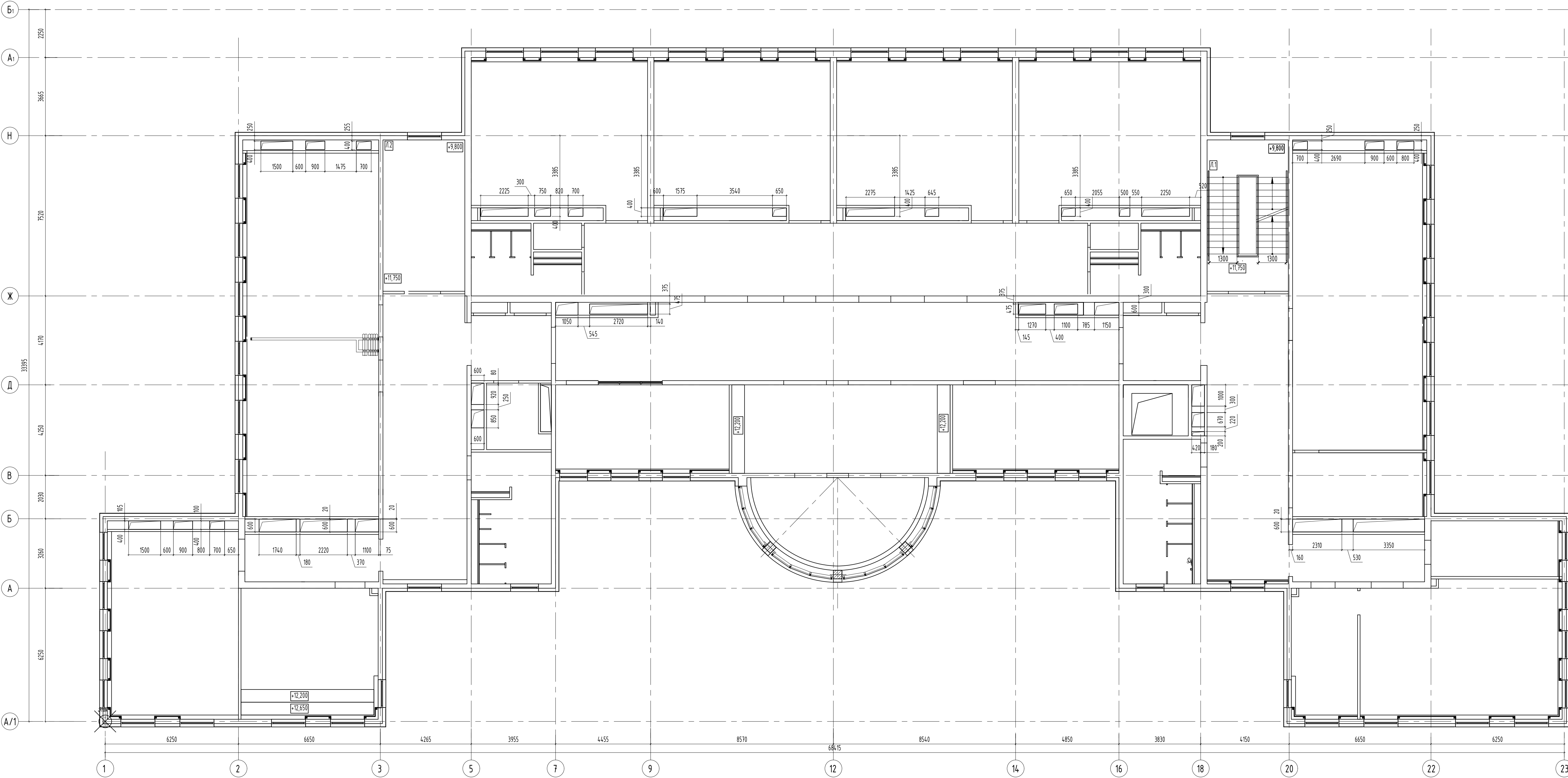
Схема расположения проемов перекрытия 2-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1



СОГЛАСОВАНО	
ИМБ. И. ПОДП.	ВЗЯМ. ИМБ. И.
ПОДПИСЬ И ДАТА	

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Фак	Подпись	Дата			
Разработ.		Соловьева			06.2026			
Проверил		Дудик			06.2026			
						Конструктивные решения		
						Стация	Лист	Листов
						Р	111	
						Схема расположения проемов перекрытия 2-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1		
Н. контр.		Губарева			06.2026			
ГИП		Маркова			06.2026			

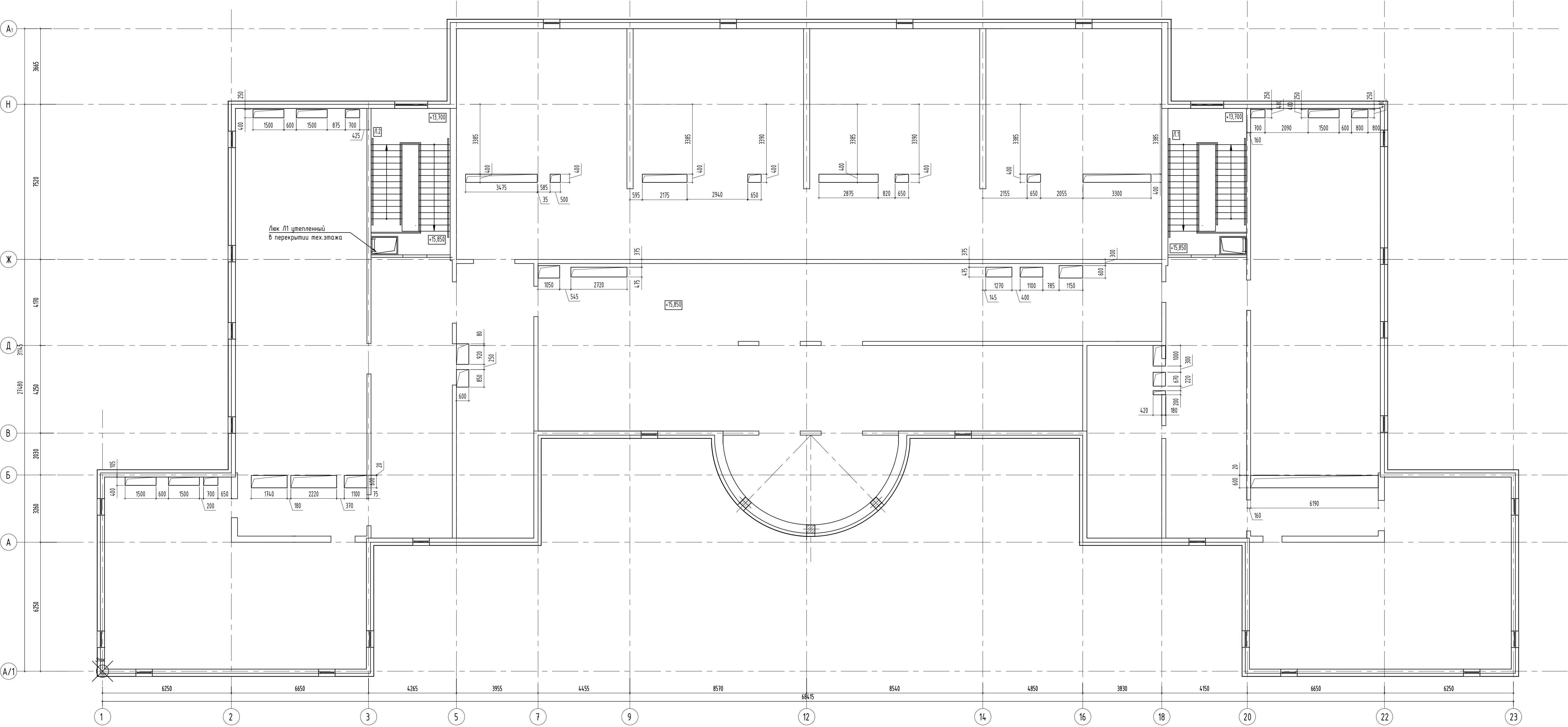
Схема расположения проемов перекрытия 3-го этажа



СОГЛАСОВАНО	
ИМБ. N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА
ВЗЯМ. ИМБ. N	

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Фак	Подпись	Дата			
Разработ.		Соловьева			06.2026	Конструктивные решения		
Проверил		Дудин			06.2026			
						Статус	Лист	Листов
						Р	1.12	
Схема расположения проемов перекрытия 3-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1						 АЗУРИТ		
Н. контр.		Гударева			06.2026			
ГИП		Маркова			06.2026			

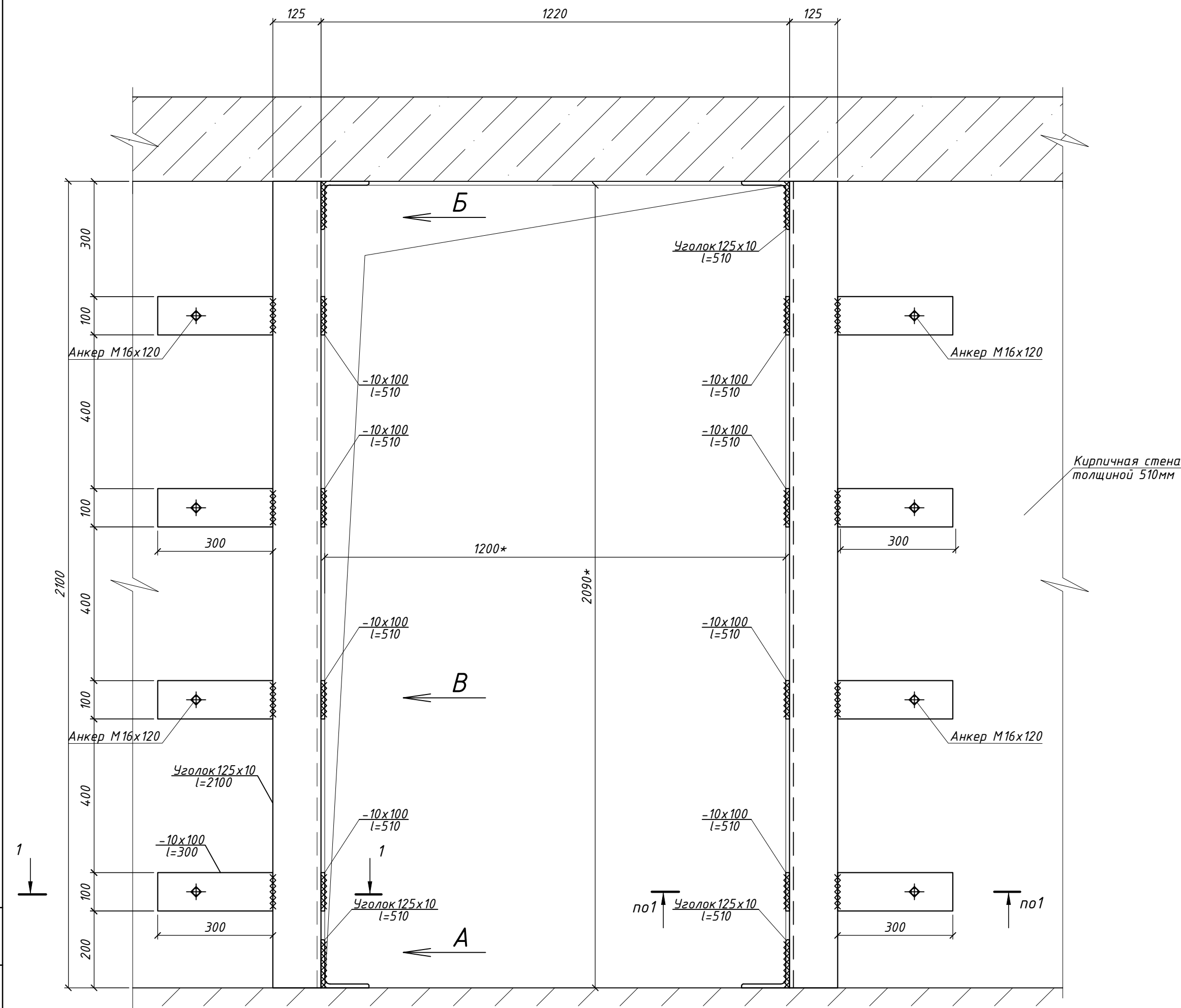
Схема расположения проемов перекрытия 4-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1



СОГЛАСОВАНО	
ИМЬ И ПОДП.	ВЗНАМ ИМЬ И
ПОДПИСЬ И ДАТА	
ИМЬ И ПОДП.	

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Вок	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стация	Лист
Разработ.	Соловьева				06.2026		Р	1.13
Проверил	Дюдж				06.2026			
Н. контр.	Гударева				06.2026	Схема расположения проемов перекрытия 4-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1		
ГИП	Маркова				06.2026			

Схема усиления проема в стене 510мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале

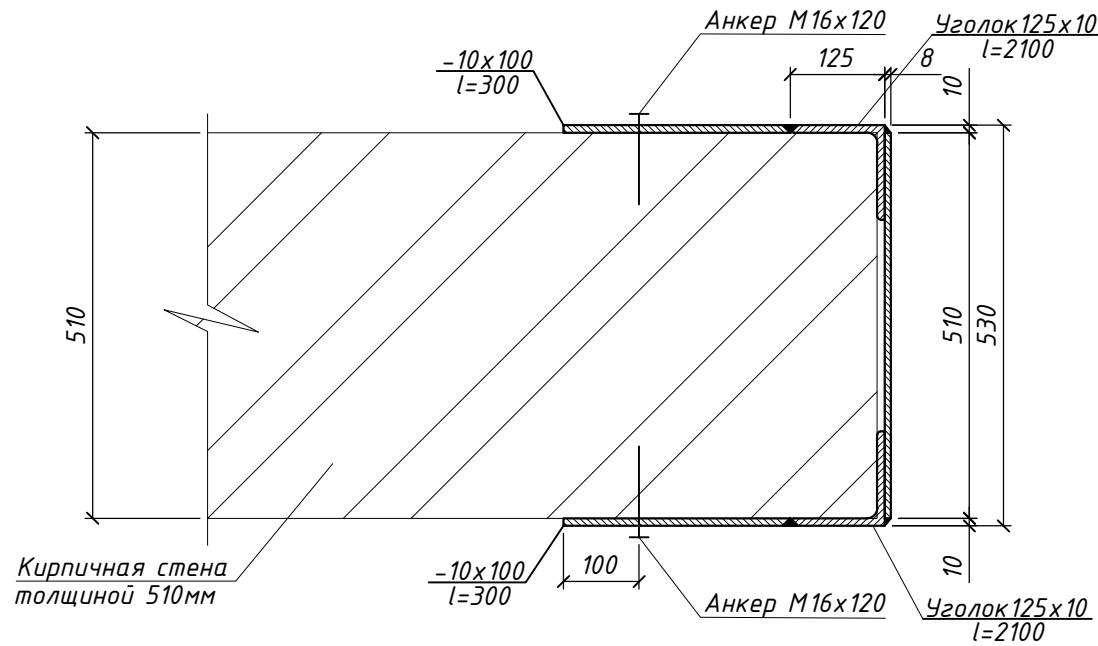


Спецификация элементов усиления проема

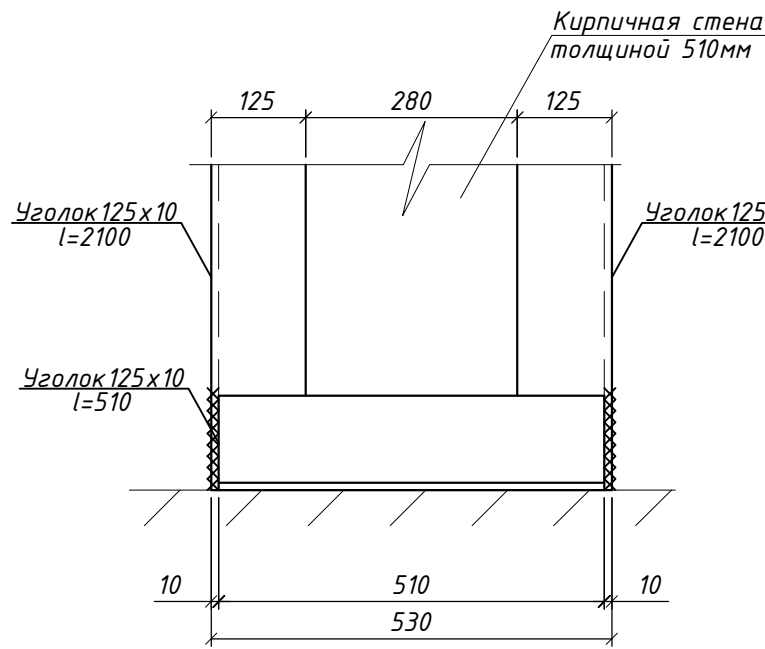
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=2100	4	40.11	160.44
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	0.24	3.84
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=510	8	4.00	32.00
		Анкер М16х120	16		

- Толщину стены 510 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 510 мм в подвале шириной до 1200 мм.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "ж" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоев применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

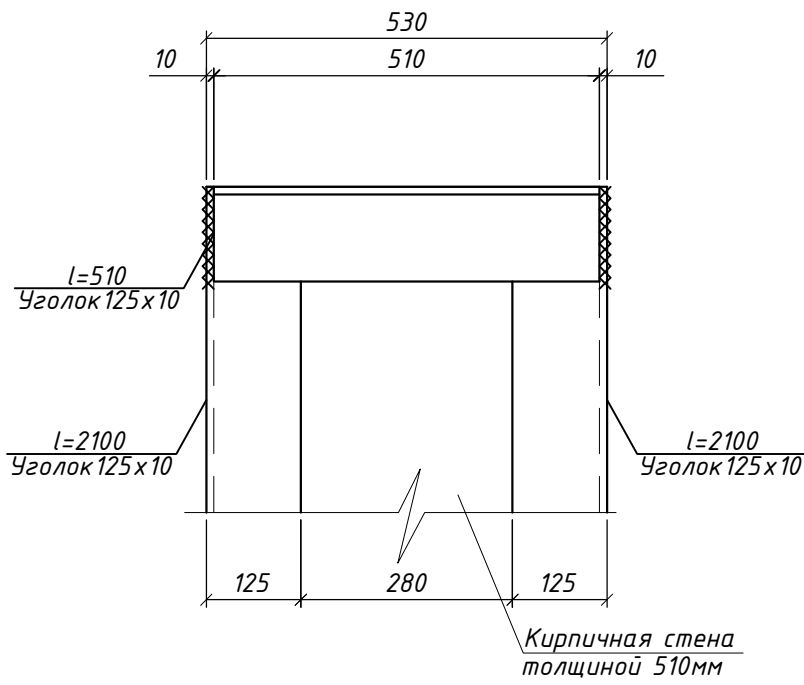
1-1



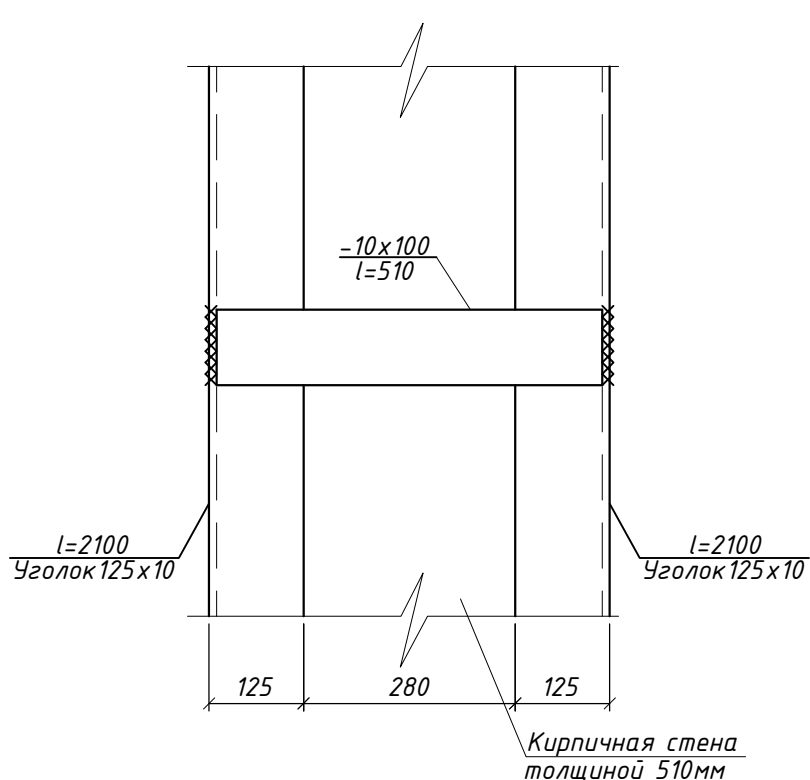
Вид А



Вид Б



Вид В

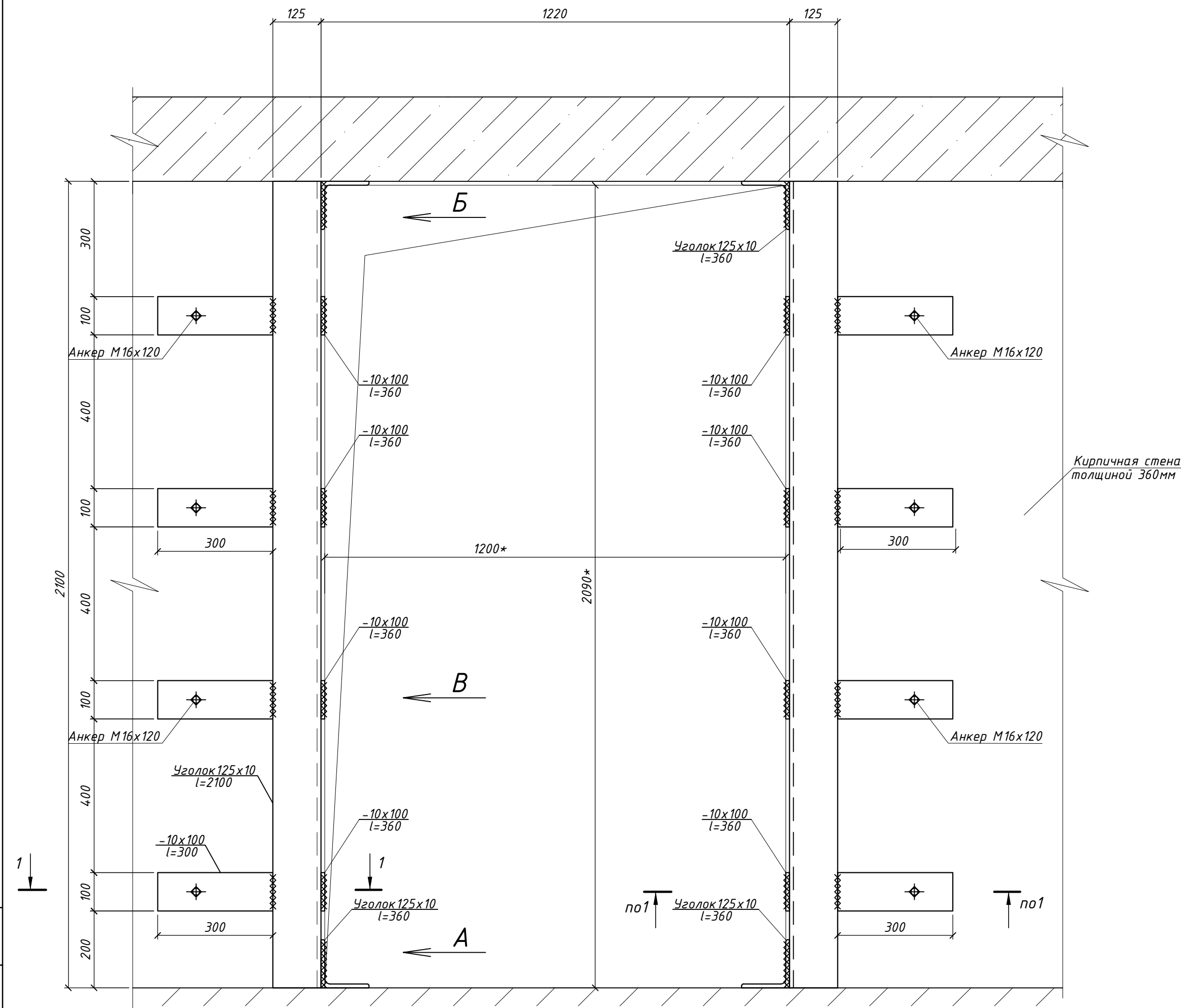


16-25/Г-П-КР

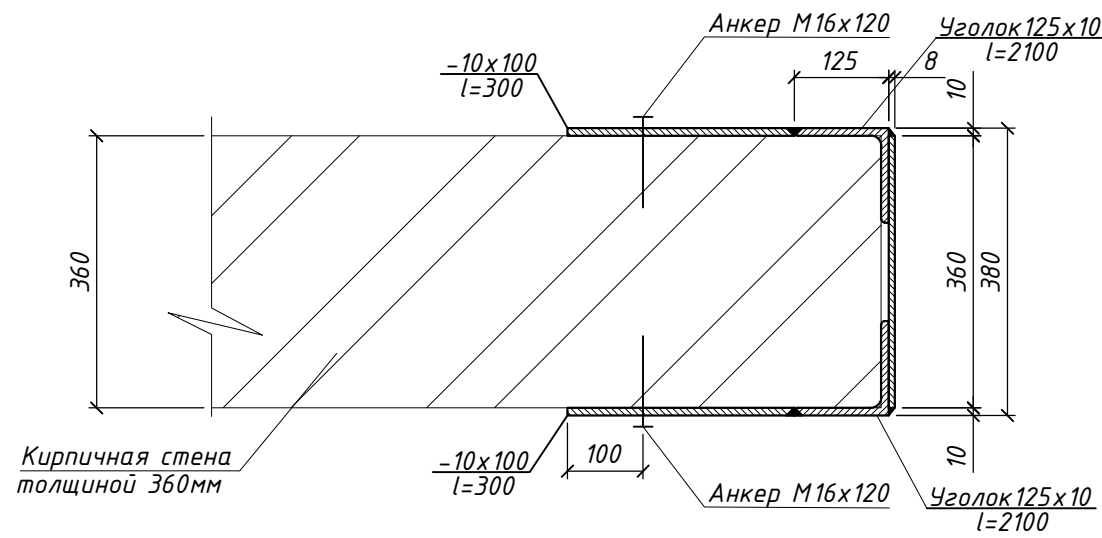
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Разраб.	Соловьева	06.2026	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Дидык	06.2026		Р	2	
			<i>Схема усиления проема в стене 510мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале</i>			
Н. контр.	Гударева	06.2026				
ГИП	Маркова	06.2026				

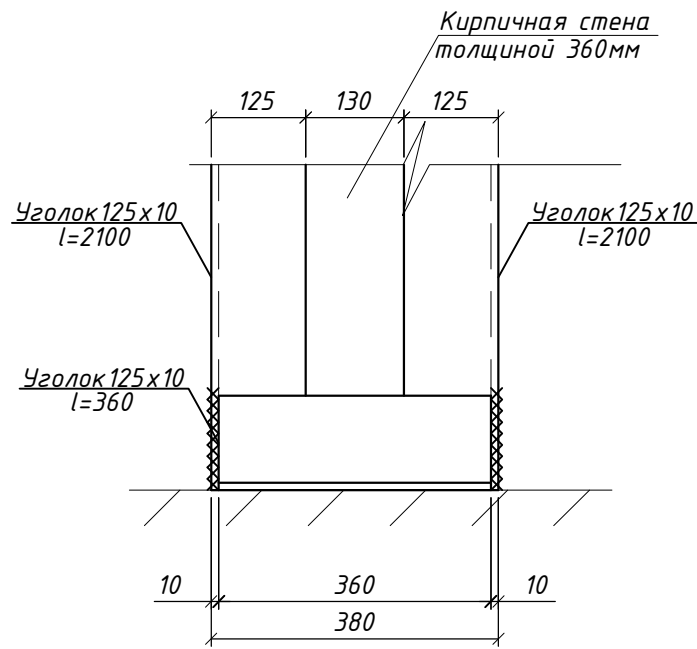
Схема усиления проема в стене 360мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале



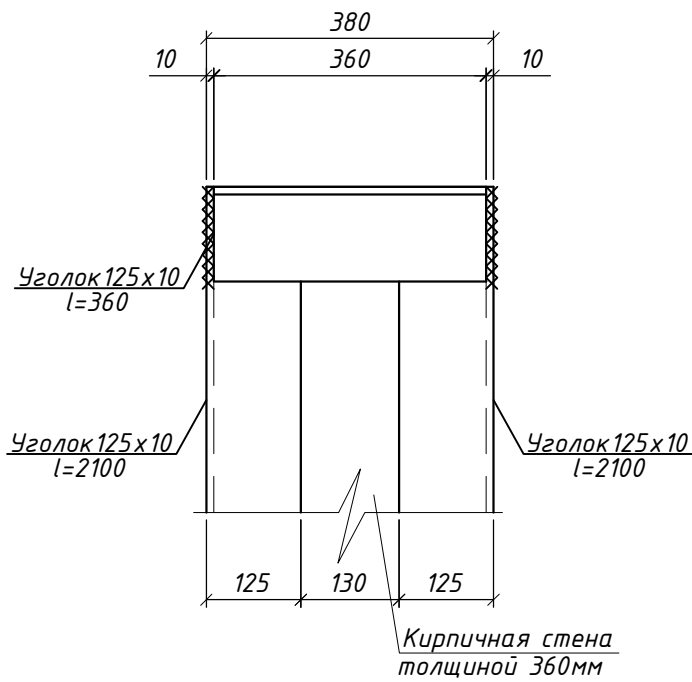
1-1



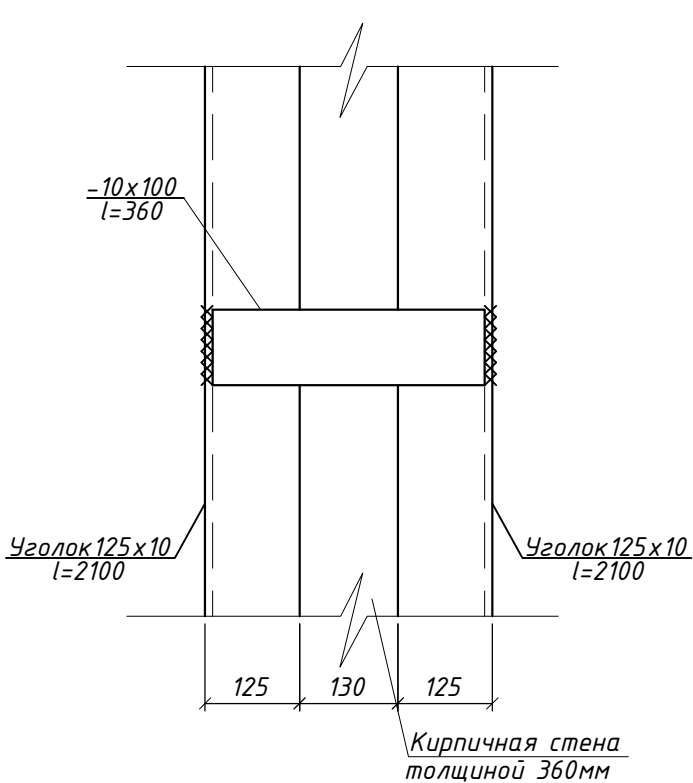
Вид А



Вид Б



Вид В



Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кз.	Прим.
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 L=2100 С245 ГОСТ 27772-88	4	40.11	160.44
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 L=360 С245 ГОСТ 27772-88	4	6.88	27.52
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	2.36	37.76
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=360	8	2.83	22.64
		Анкер M16x120	16		

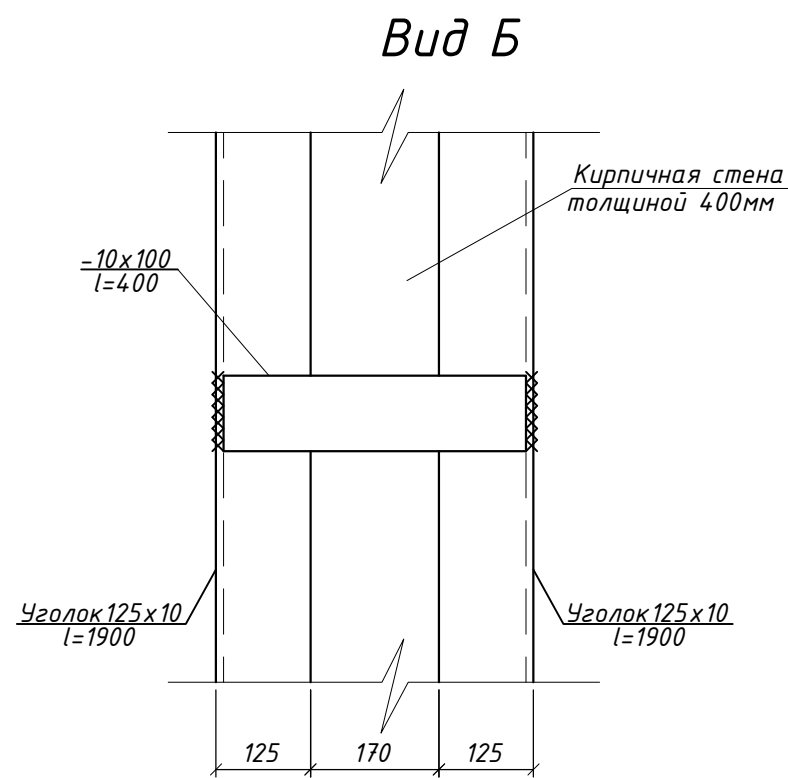
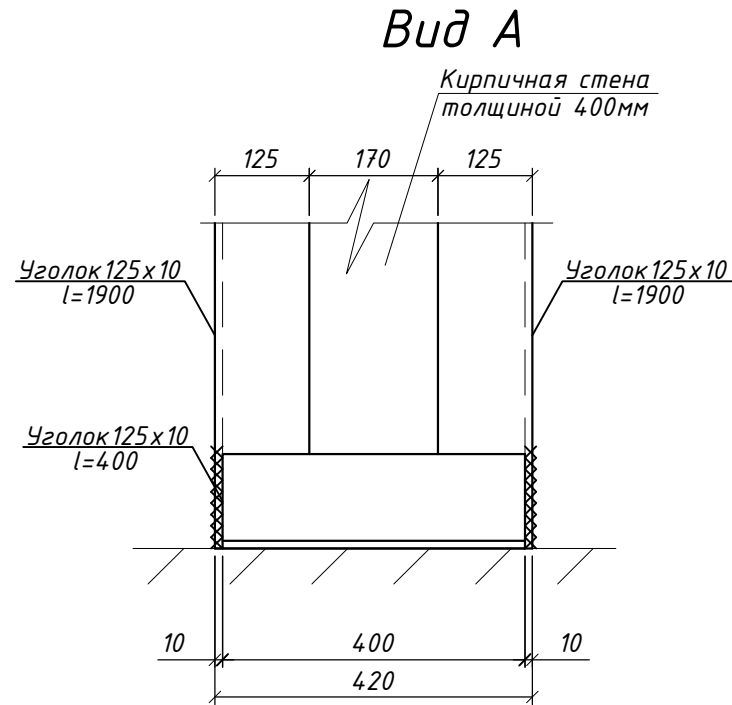
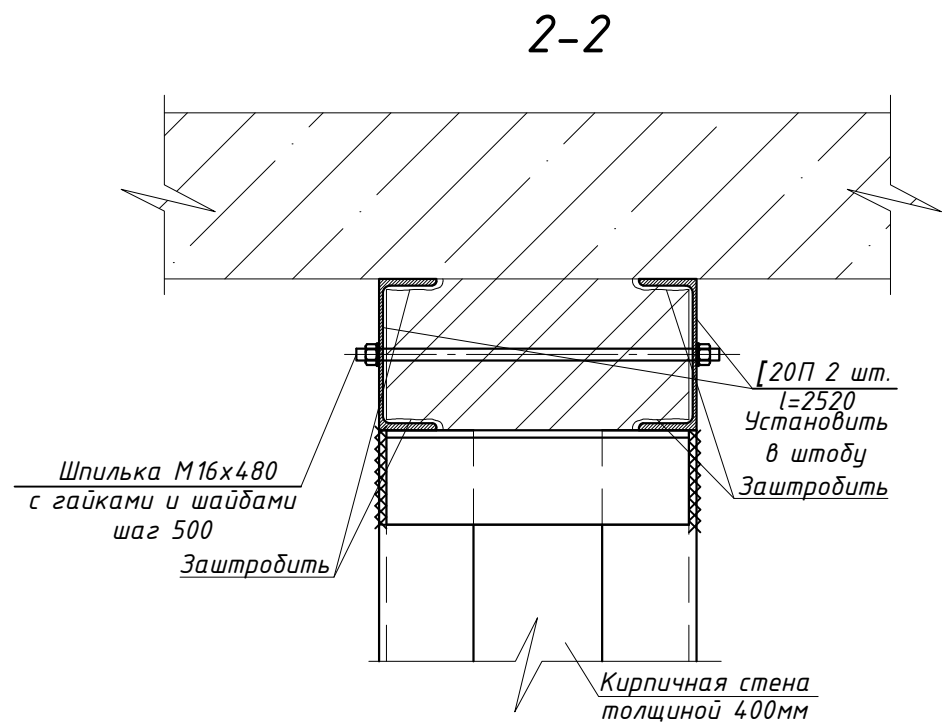
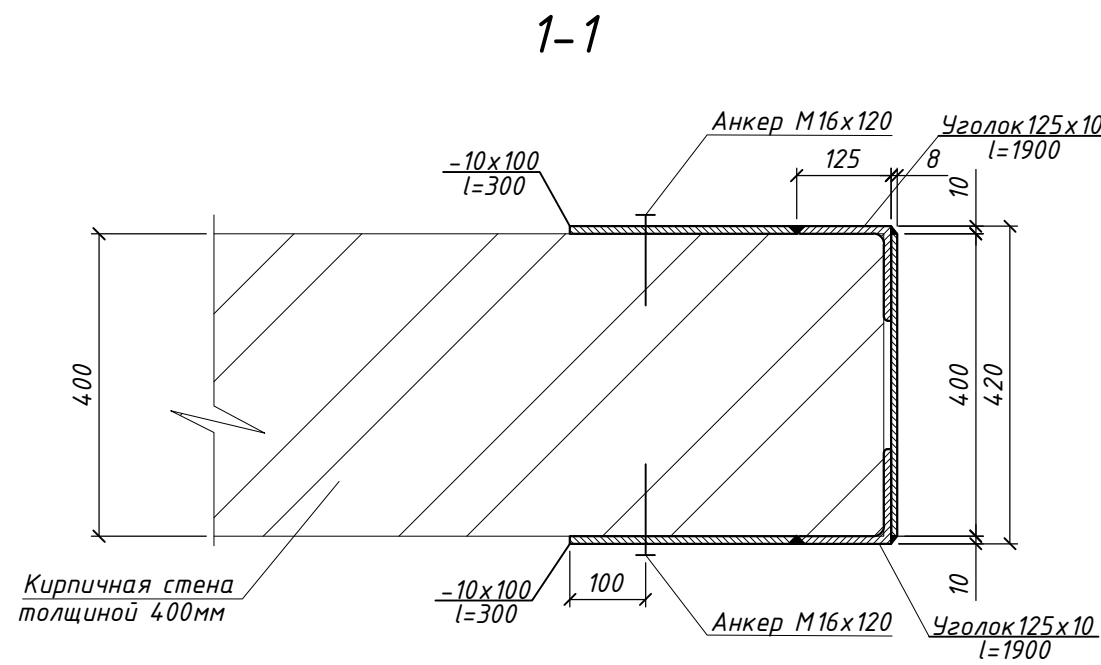
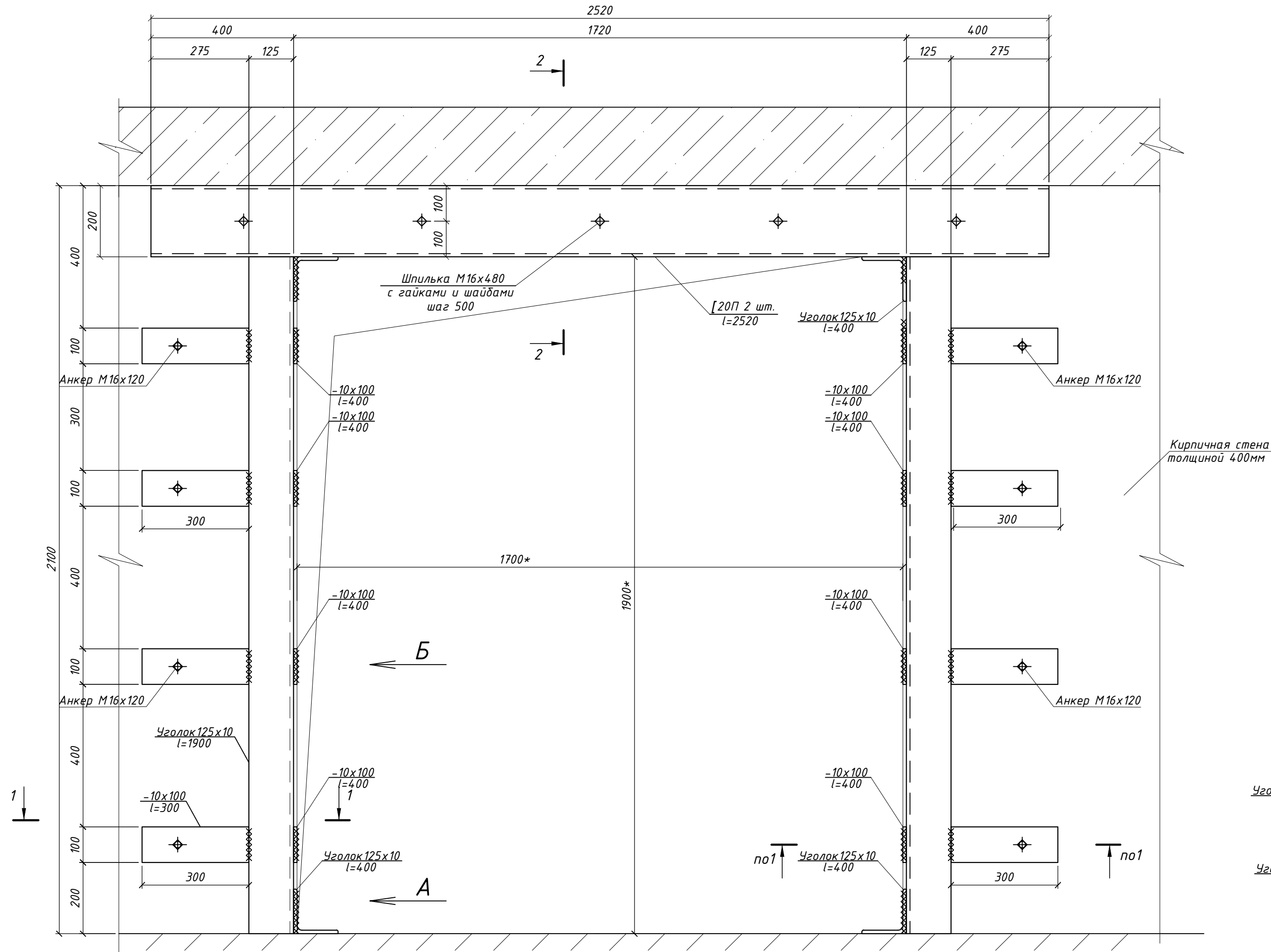
- Толщину стены 360 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 360 мм в подвале шириной до 1200 мм.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер M16x120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

16-25/Г-П-КР

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Разраб.	Соловьева	06.2026	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Дидык	06.2026		Р	3	
Н. контр.	Гударева	06.2026	Схема усиления проема в стене 360мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале		АЗУРИТ	
ГИП	Маркова	06.2026				

Схема усиления проема в стене 400мм высотой 1900 и шириной 1700 мм в подвале



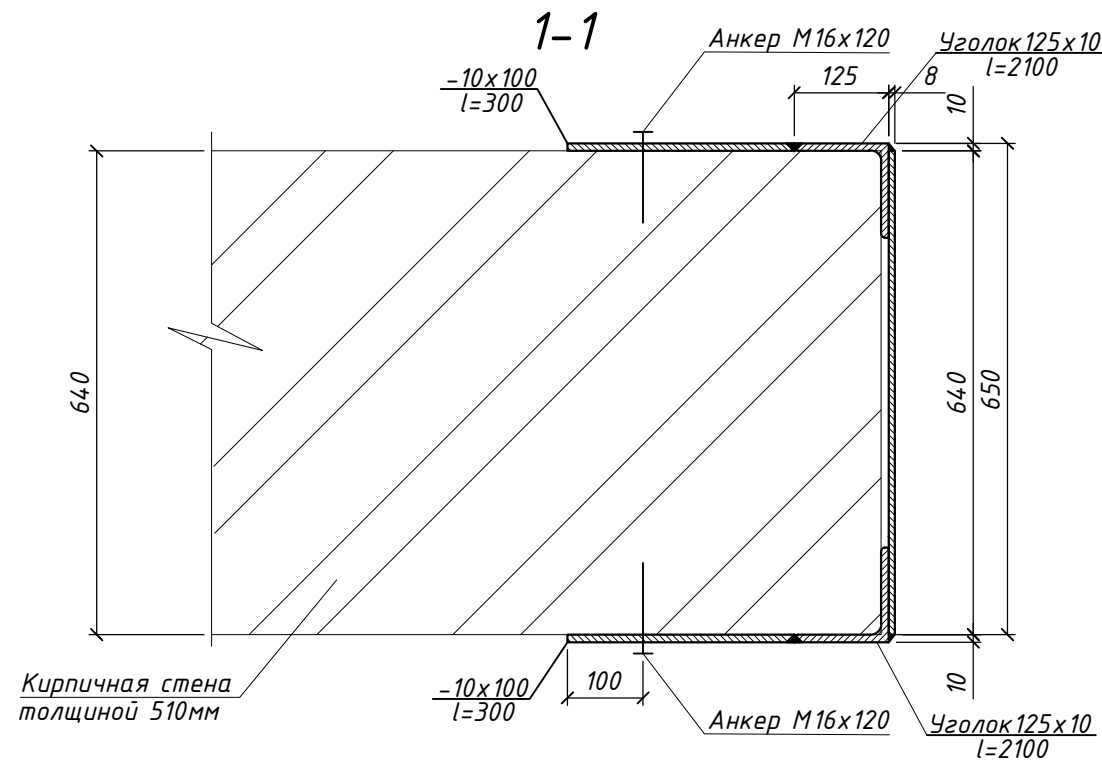
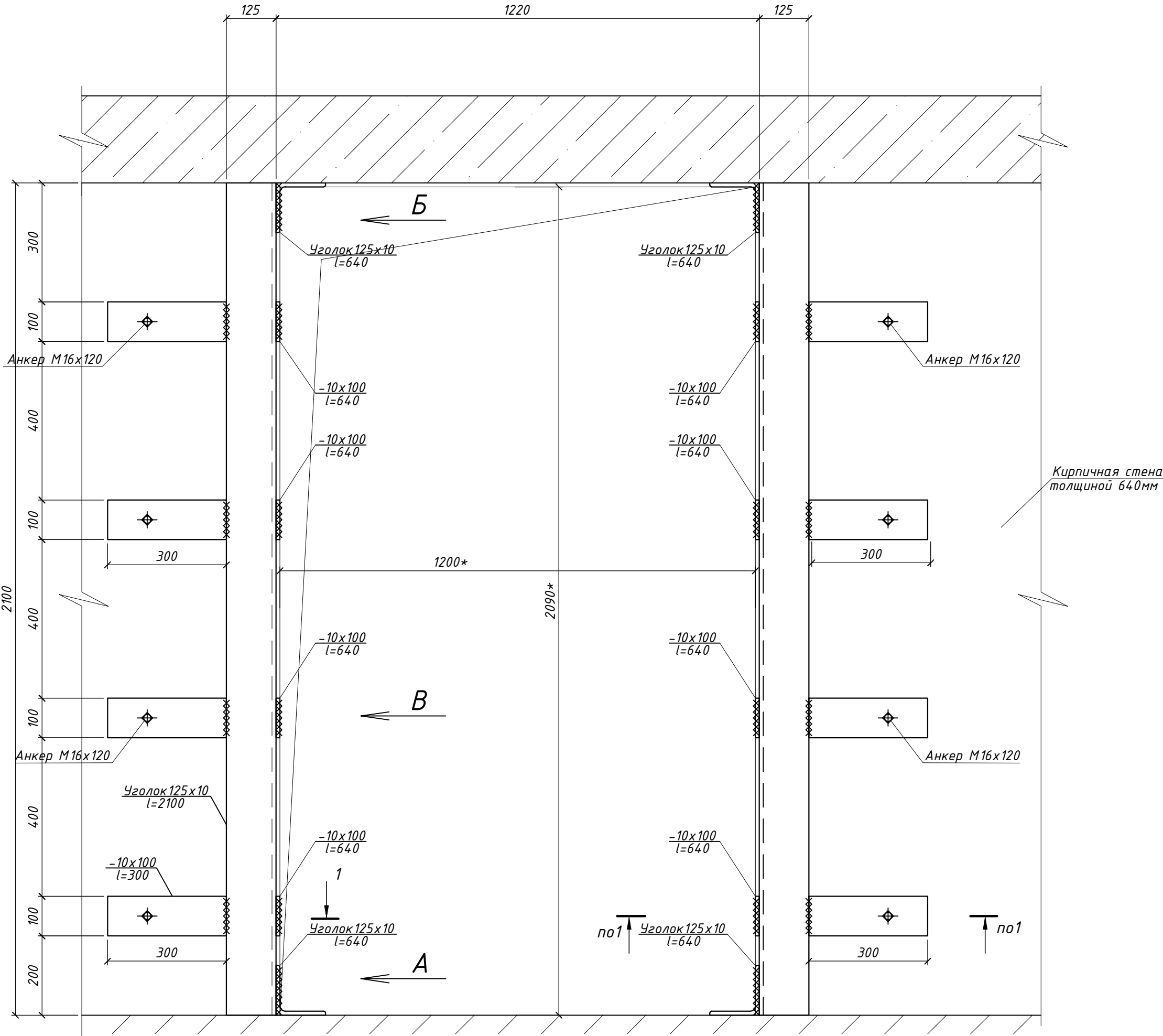
Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 L=1900 C245 ГОСТ 27772-88	4	36.29	14.5.16
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 L=400 C245 ГОСТ 27772-88	8	7.64	61.12
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88	16	2.36	37.76
[20П		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 L=2520 C245 ГОСТ 27772-88	2	46.37	92.74
		Анкер M16x120	16		

- Толщину стены 400 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 400 мм в подвале шириной от 1200 до 1700 мм.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" – считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер M16x120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

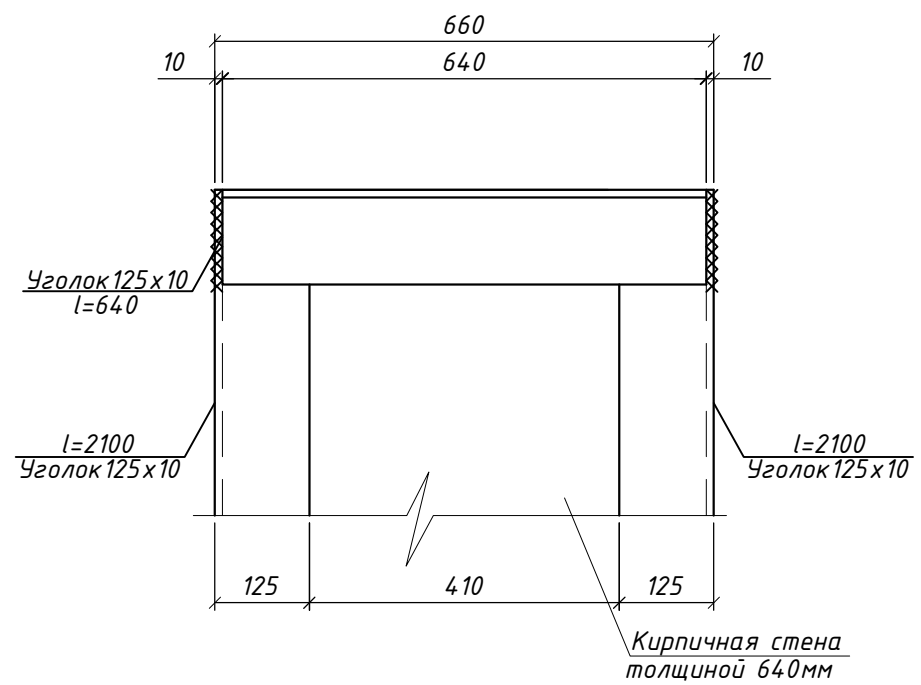
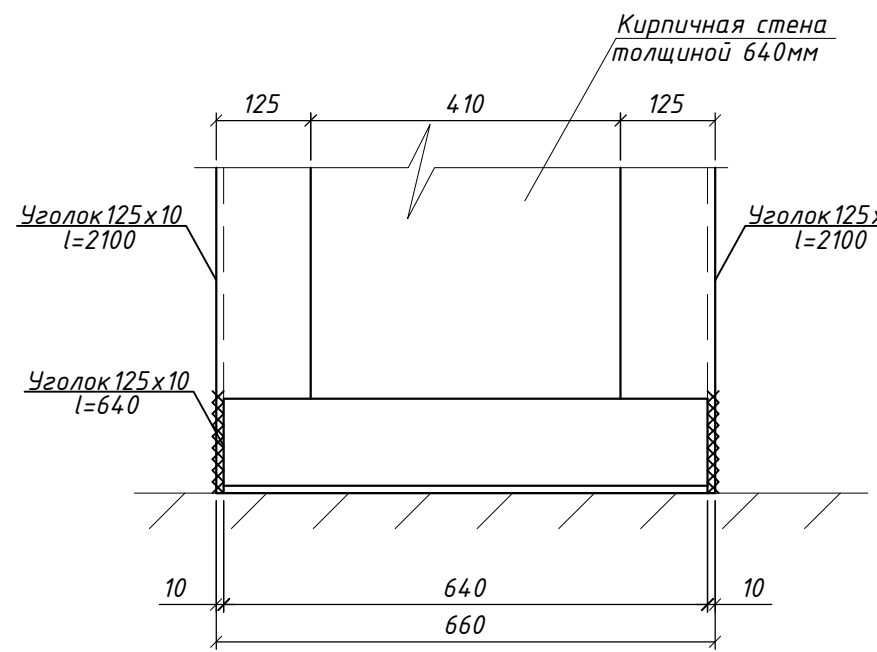
						16-25/Г-П-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Соловьева			06.2026		Р	4	
Проверил		Дидык			06.2026				
						Схема усиления проема в стене 400мм высотой 1900 и шириной 1700 мм в подвале			
Н. контр.		Гударева			06.2026				
ГИП		Маркова			06.2026				

Схема усиления проема в стене 640мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале

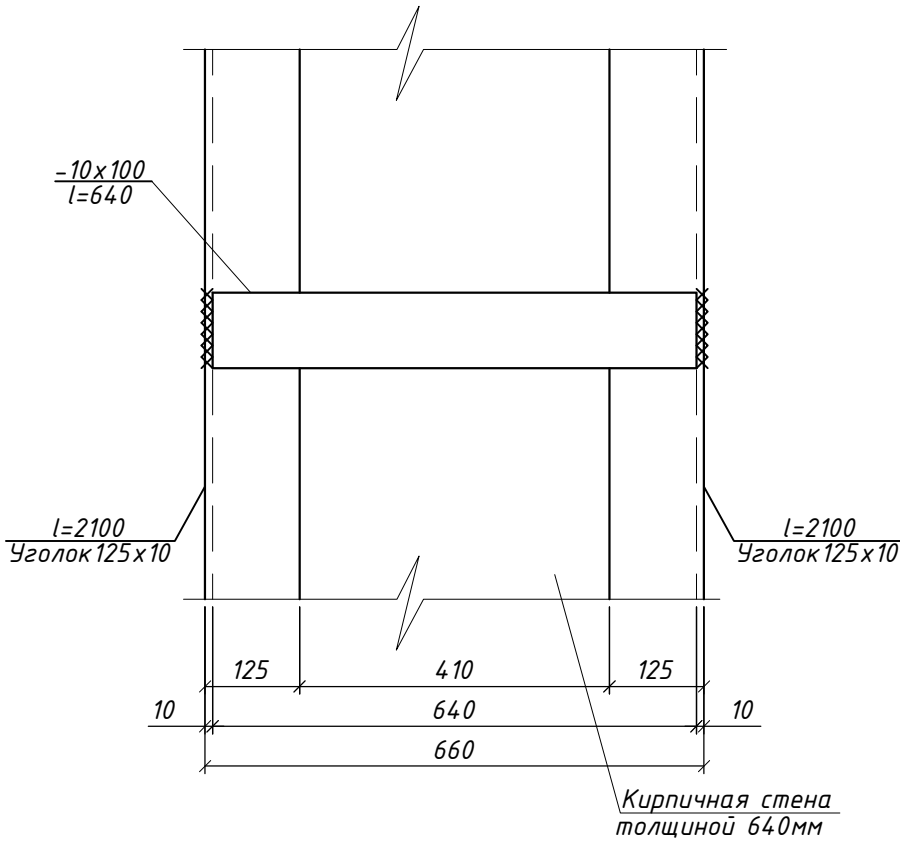


Вид А

Вид Б



Вид В



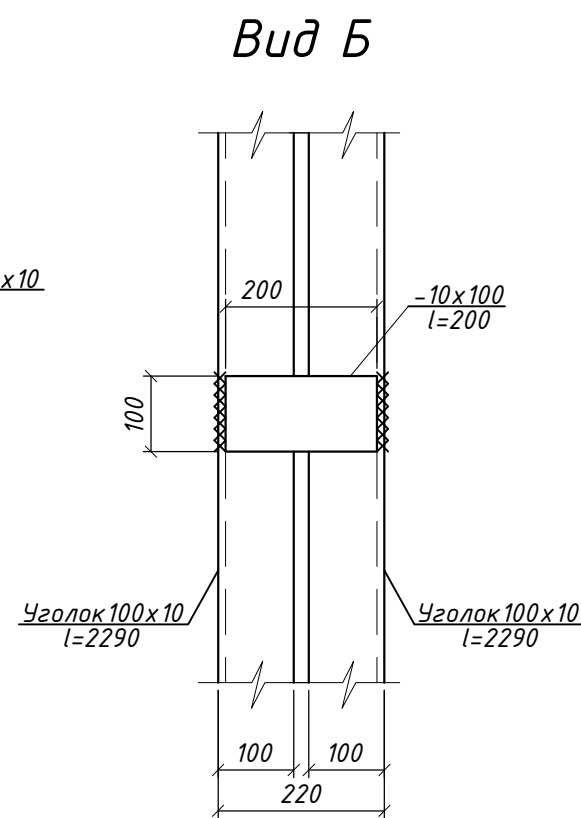
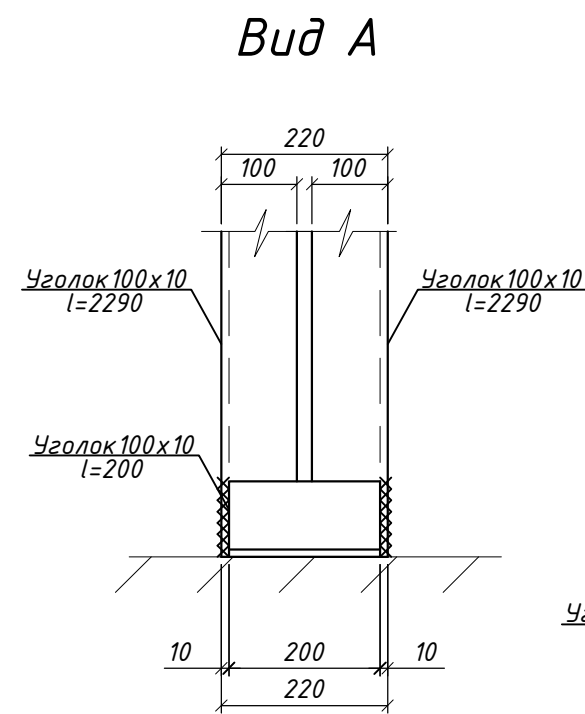
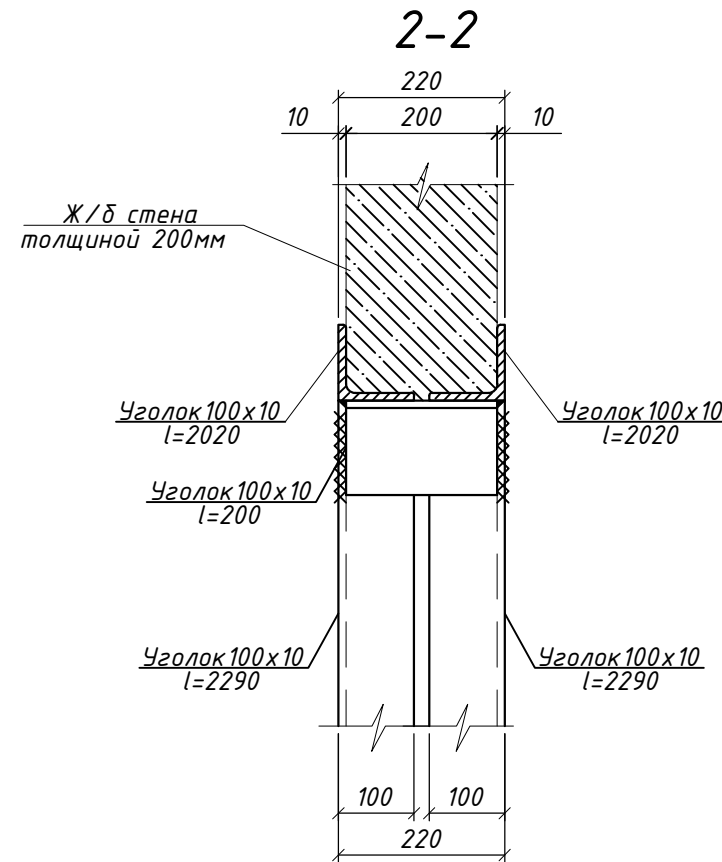
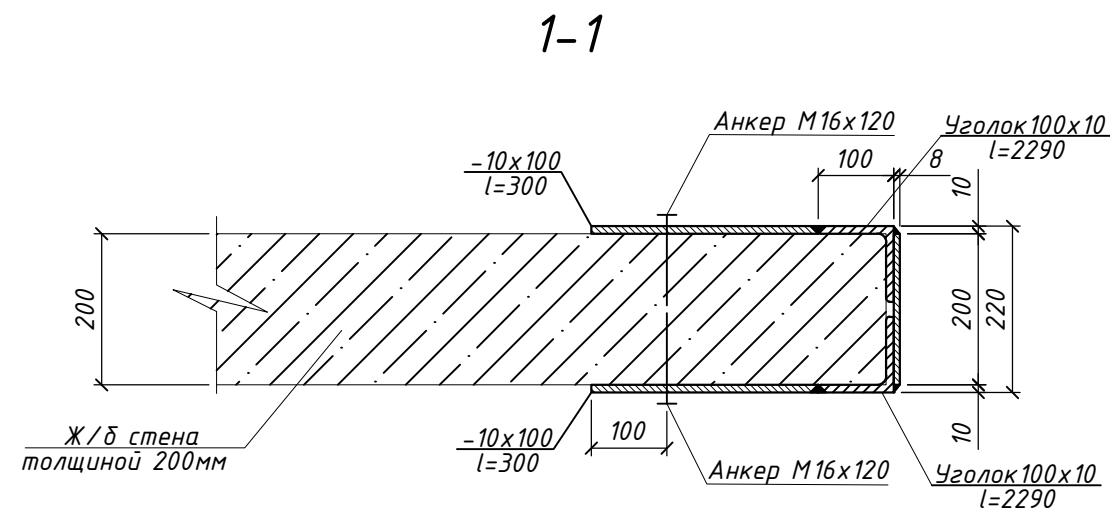
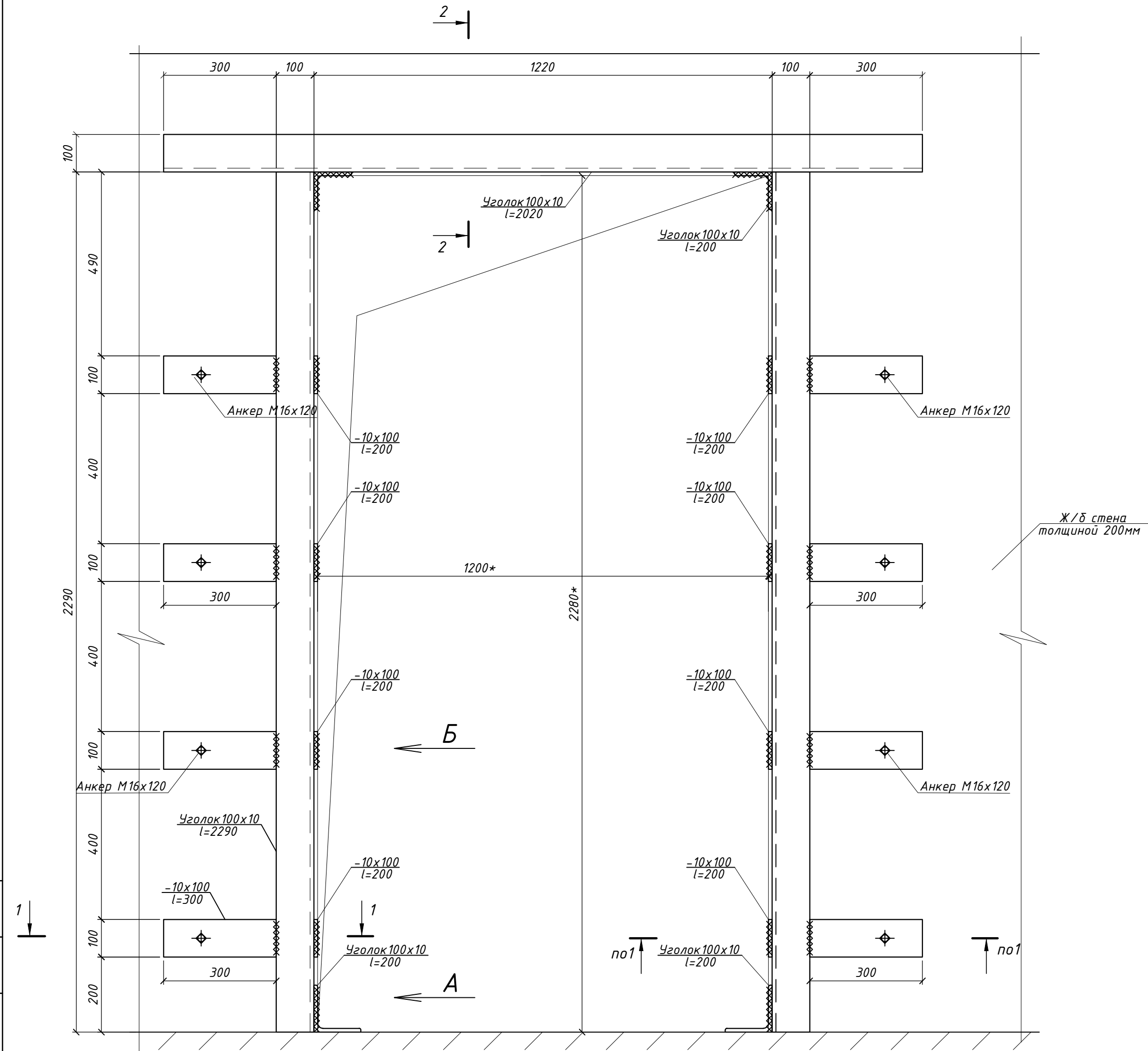
Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=2100	8	40.11	320.88
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=640	4	12.22	48.88
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=640	8	5.02	40.16
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	2.36	37.76
		Анкер M16x120	16		

- Толщину стены 640 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 640 мм в подвале шириной до 1200 мм.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" – считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер M16x120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-П-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Соловьева		06.2026				Р	5
Проверил	Дидык		06.2026					
						Схема усиления проема в стене 640мм высотой 1900 и шириной 1200 мм в подвале		
Н. контр.	Гударева		06.2026					
ГИП	Маркова		06.2026					

Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной до 1200 мм на типовых этажах



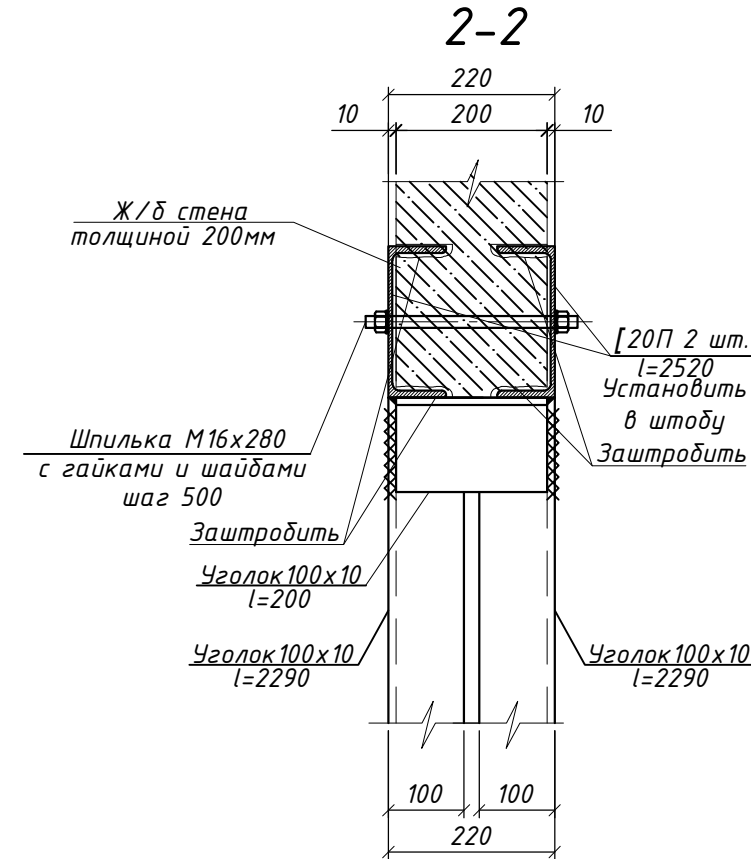
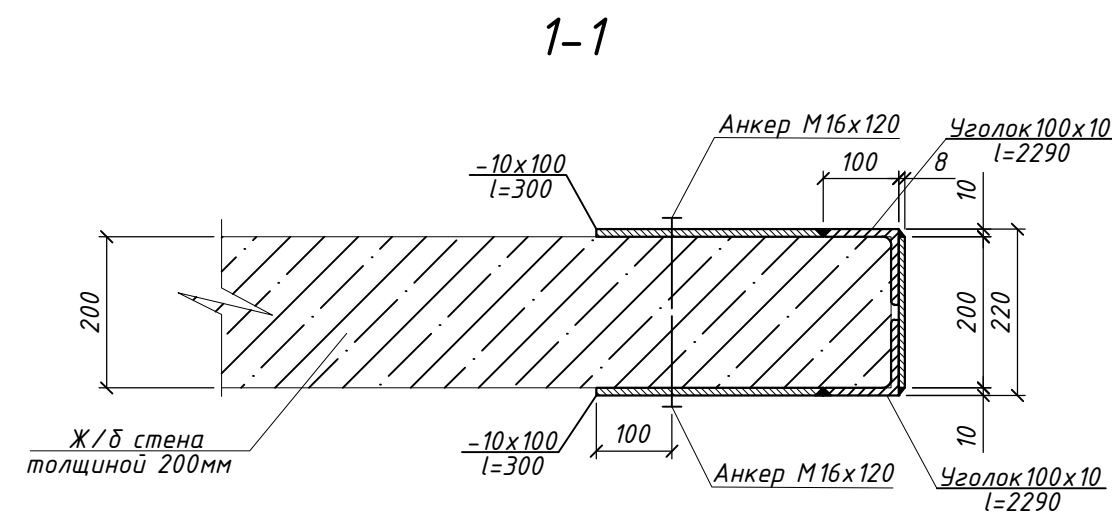
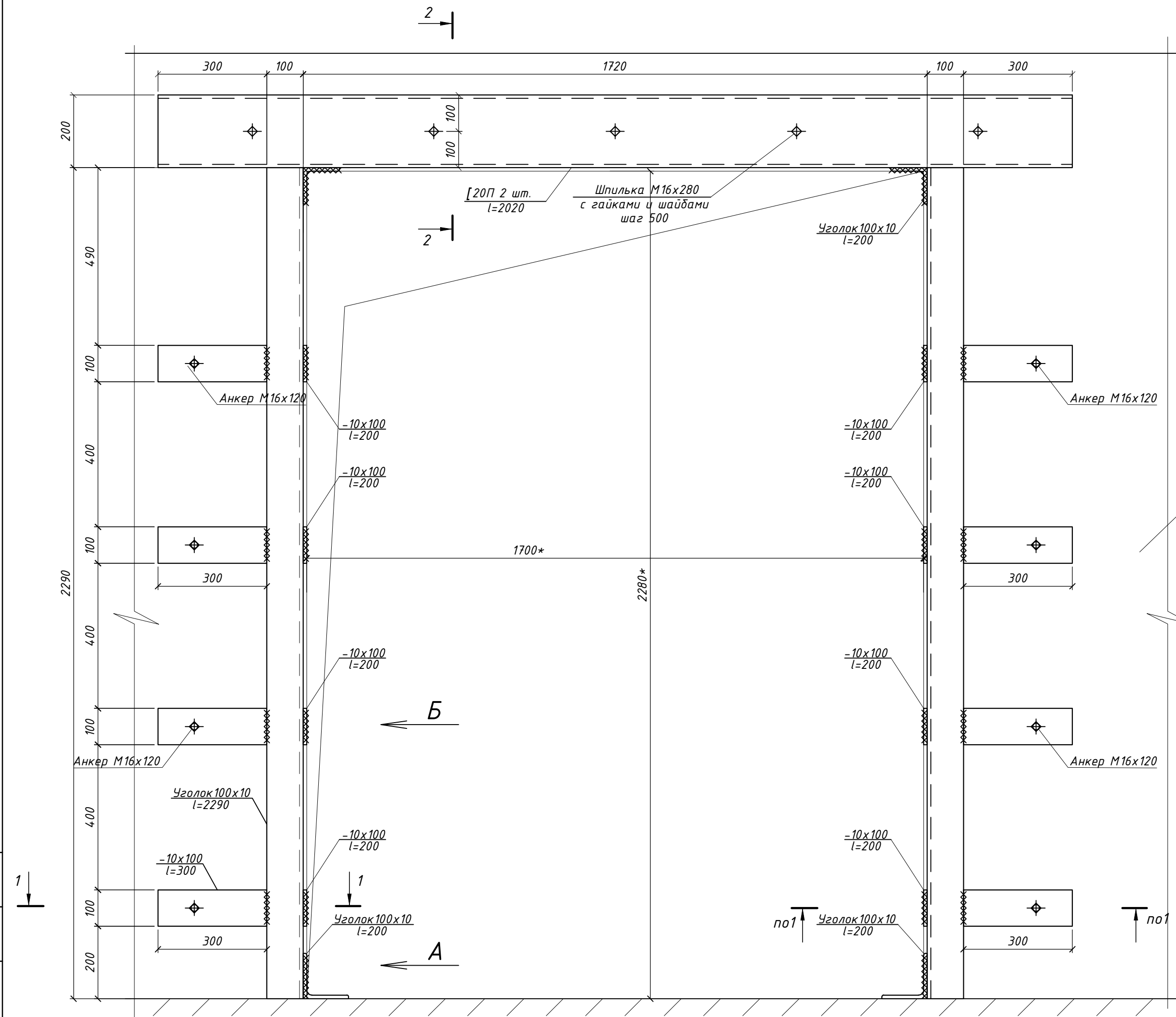
Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L 100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=2290	4	34.58	138.32
L 100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=2020	2	30.50	61.00
L 100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=200	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	2.36	37.76
		Анкер М16х120	16		
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=200	8	1.57	12.56

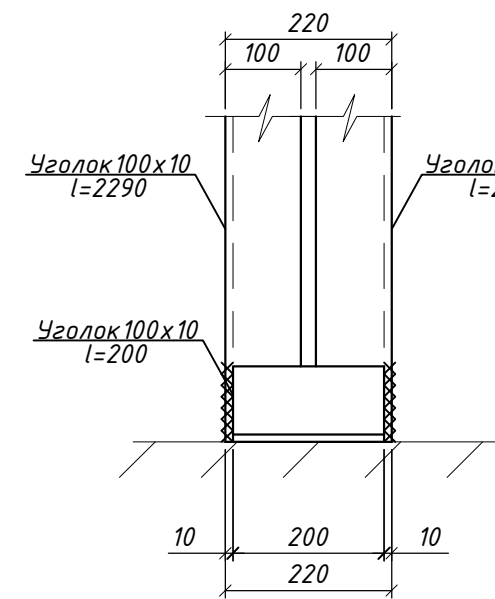
- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной до 1200 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" – считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоей применять распорный анкер М16х120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-П-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения			
Разраб.	Соловьева		06.2026						
Проверил	Дидык		06.2026			Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной до 1200 мм на типовых этажах			
Н. контр.	Гударева		06.2026						
ГИП	Маркова		06.2026						

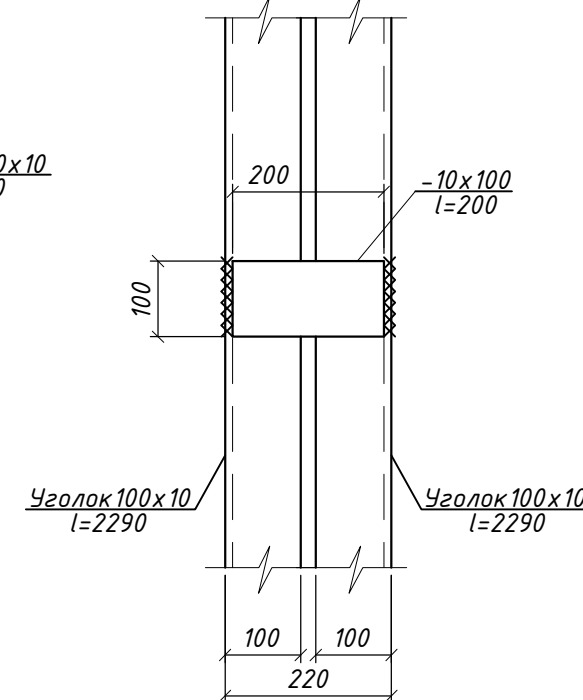
Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1200 до 1700 мм на типовых этажах



Вид А



Вид Б



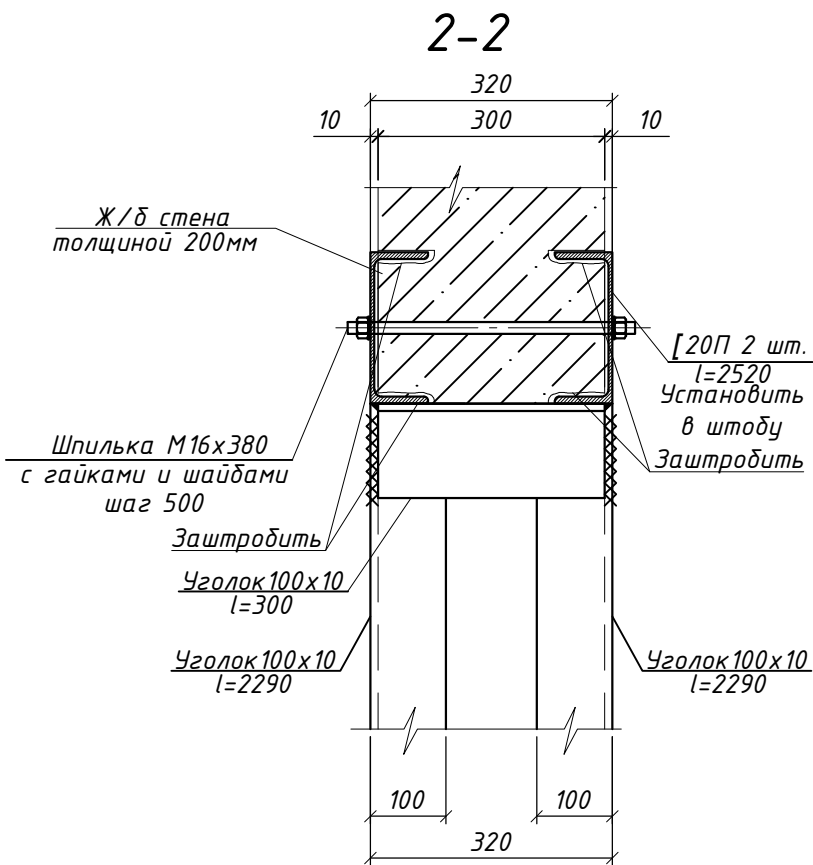
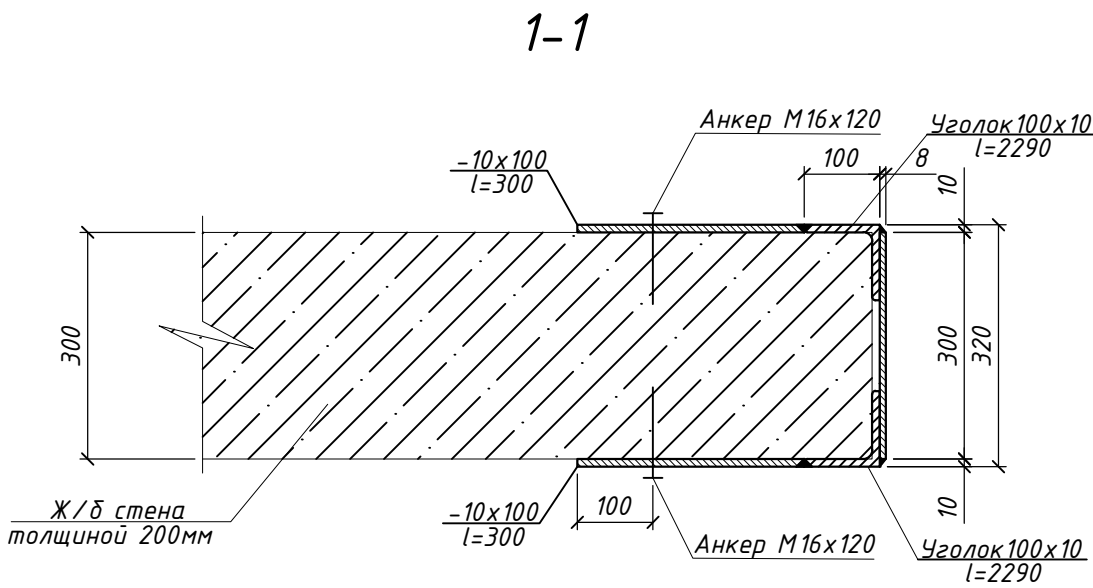
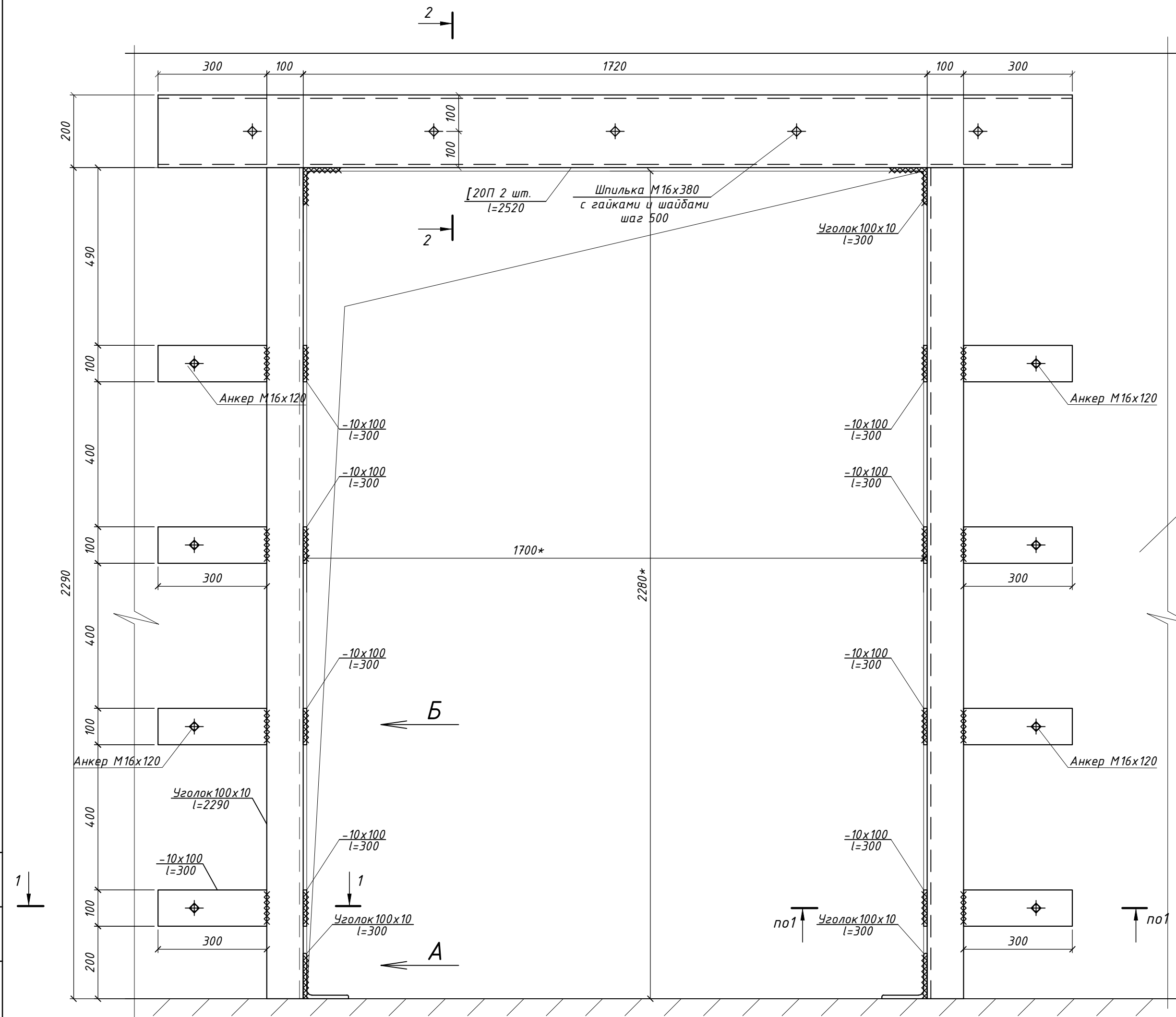
Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 C245 ГОСТ 27772-88	4	34.58	138.32
[20П]		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 L=2520 C245 ГОСТ 27772-88	2	46.37	92.74
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88	16	2.36	37.76
-10x100		Анкер M16x120	16		
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	8	1.57	12.56

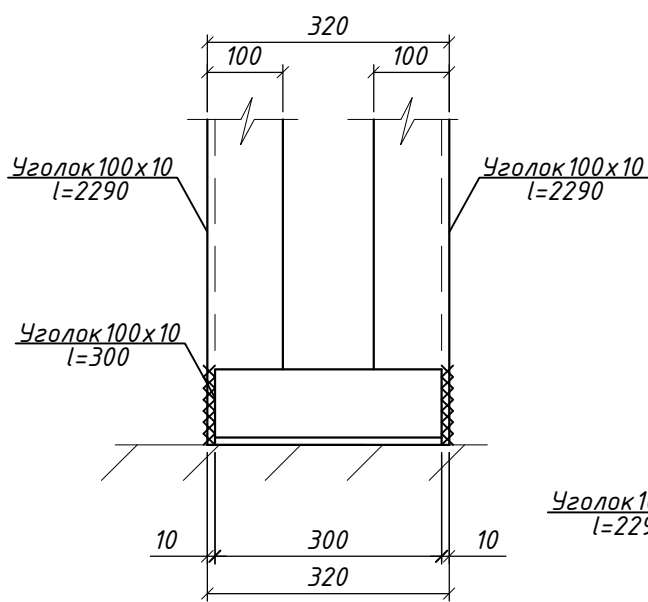
- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 1200 до 1700 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления ободы применять распорный анкер M16x120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

16-25/Г-П-КР						
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14						
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения
Разраб.	Соловьева		06.2026			
Проверил	Дидык		06.2026			
						Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1200 до 1700 мм на типовых этажах
Н. контр.	Гударева		06.2026			АЗУРИТ
ГИП	Маркова		06.2026			

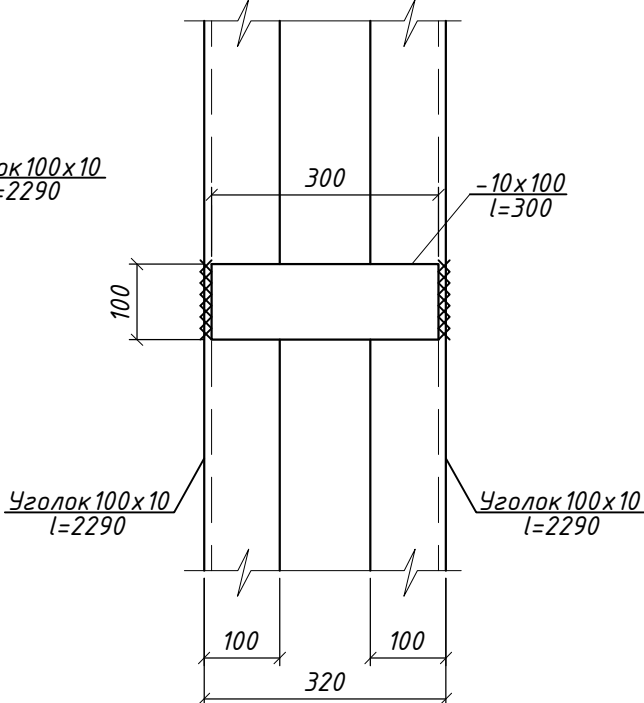
Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1200мм до 1700 мм на типовых этажах



Вид А



Вид Б



Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 С245 ГОСТ 27772-88	4	34.58	138.32
[20П]		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88 L=2520	2	46.37	92.74
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=300 С245 ГОСТ 27772-88	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=300	24	2.36	56.64
-10x100		Анкер M16x120	16		

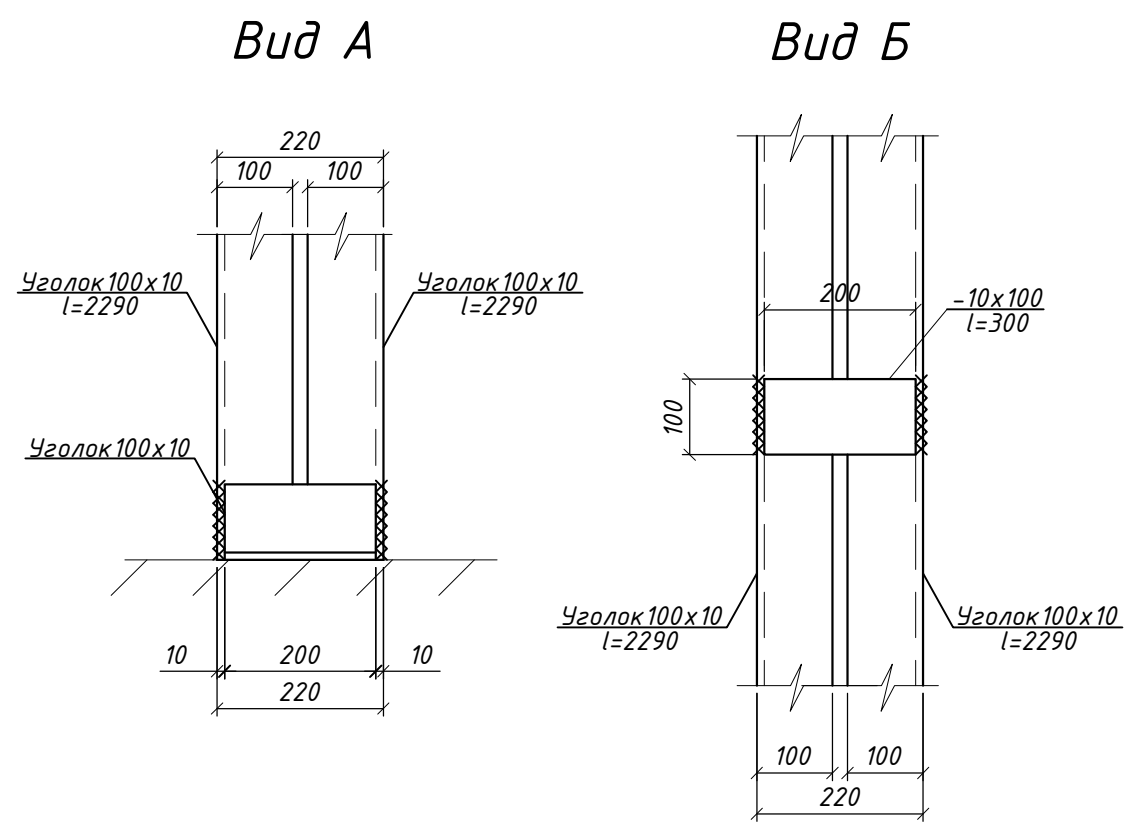
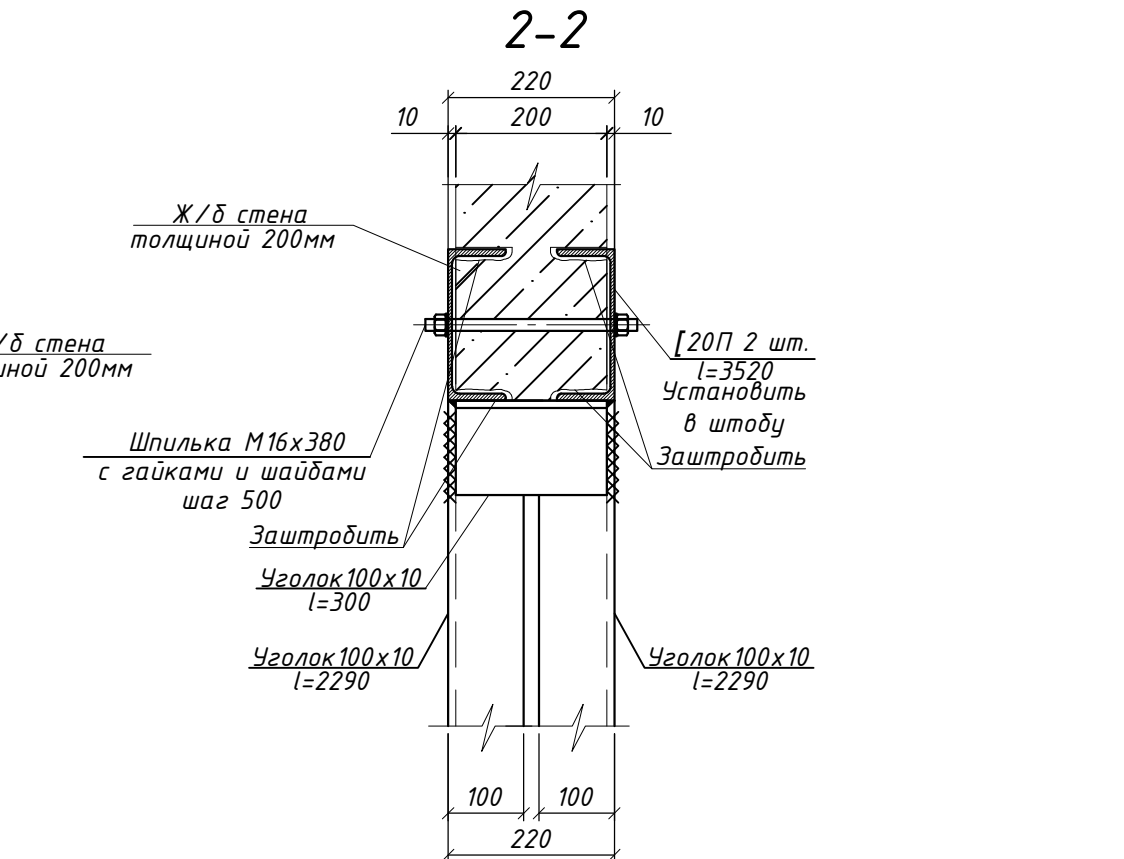
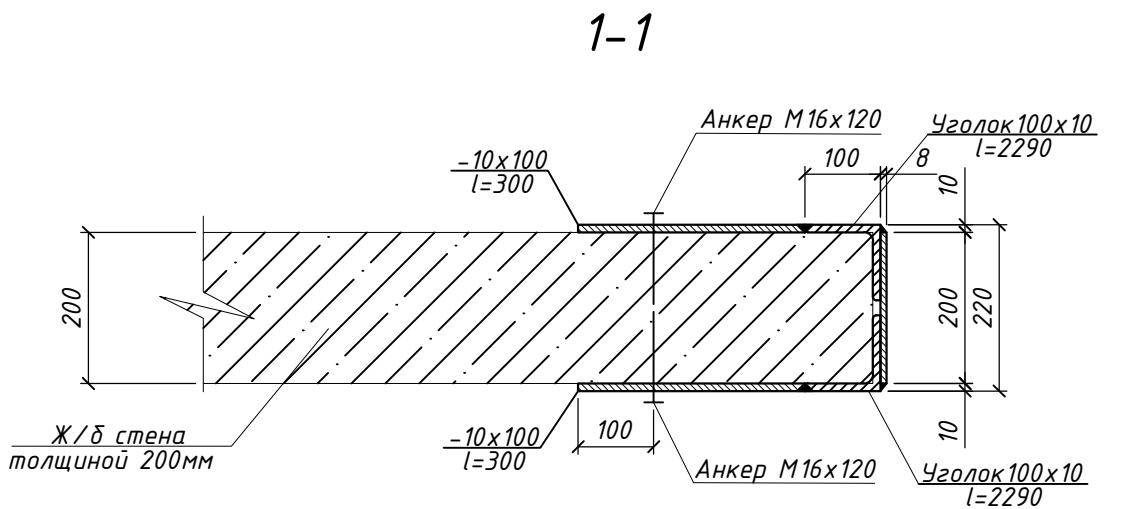
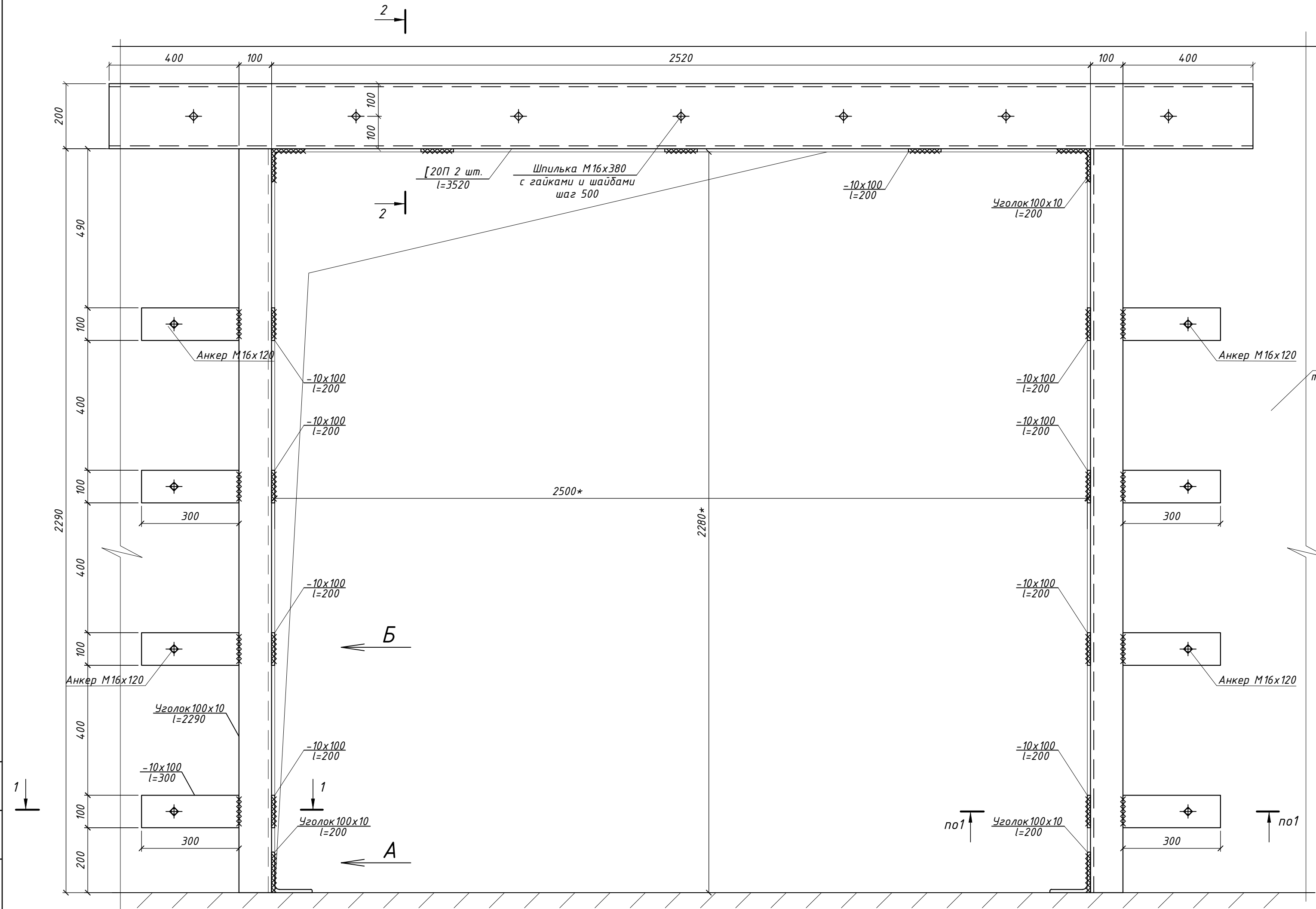
- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 1200 до 1700 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоев применять распорный анкер M16x120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

16-25/Г-П-КР

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Разраб.	Соловьева	06.2026	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Дидык	06.2026		Р	8	
Н. контр.	Гударева	06.2026	Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1200мм до 1700 мм на типовых этажах		АЗУРИТ	
ГИП	Маркова	06.2026				

Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах



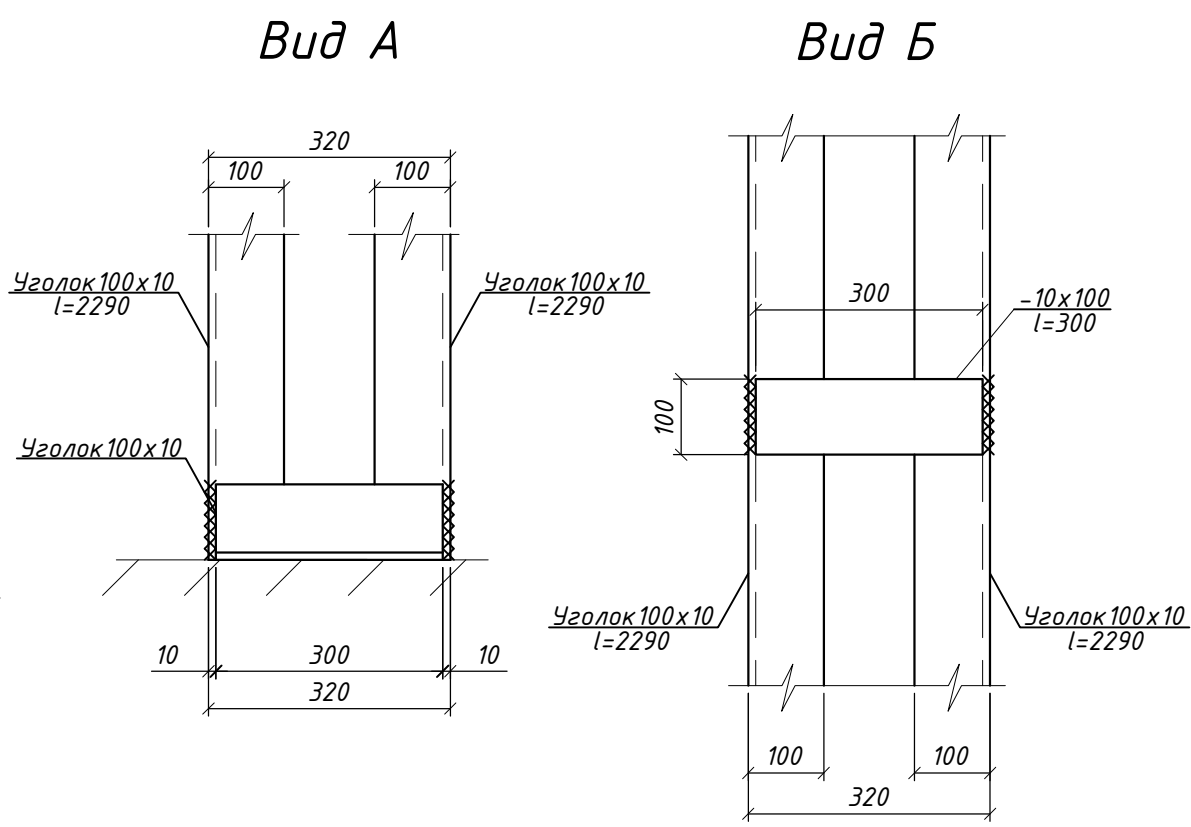
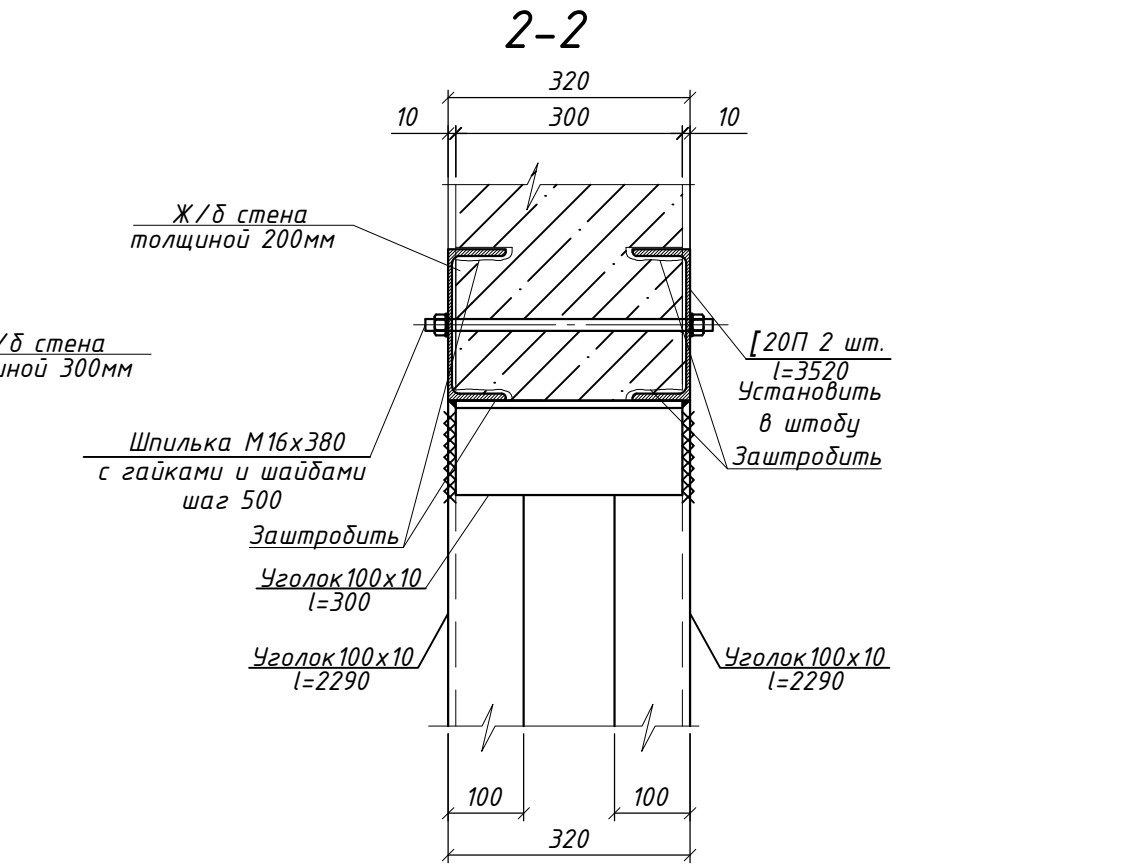
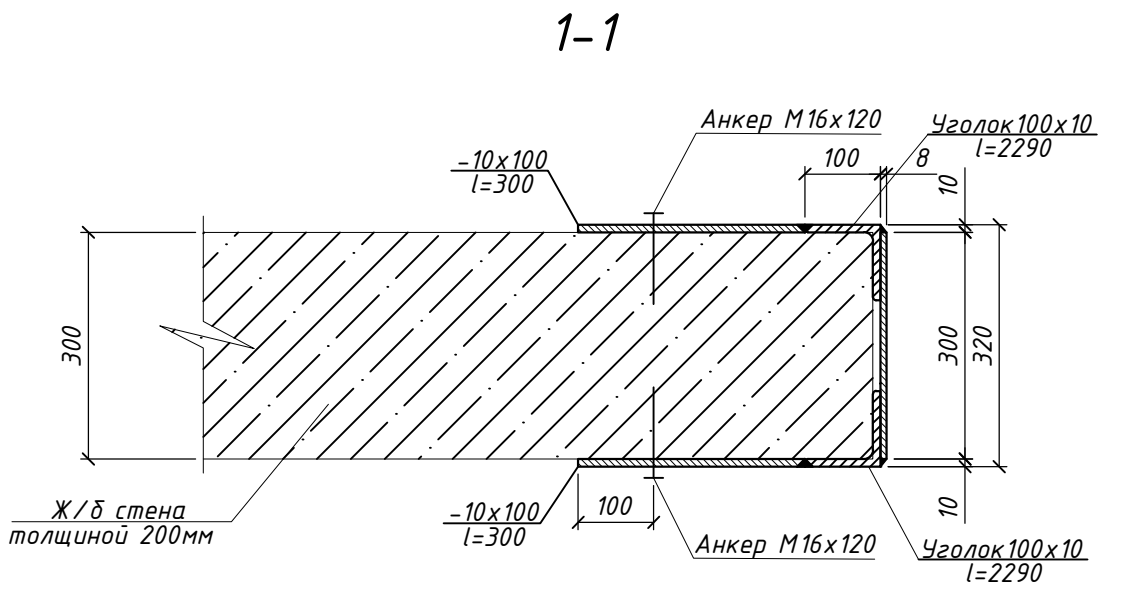
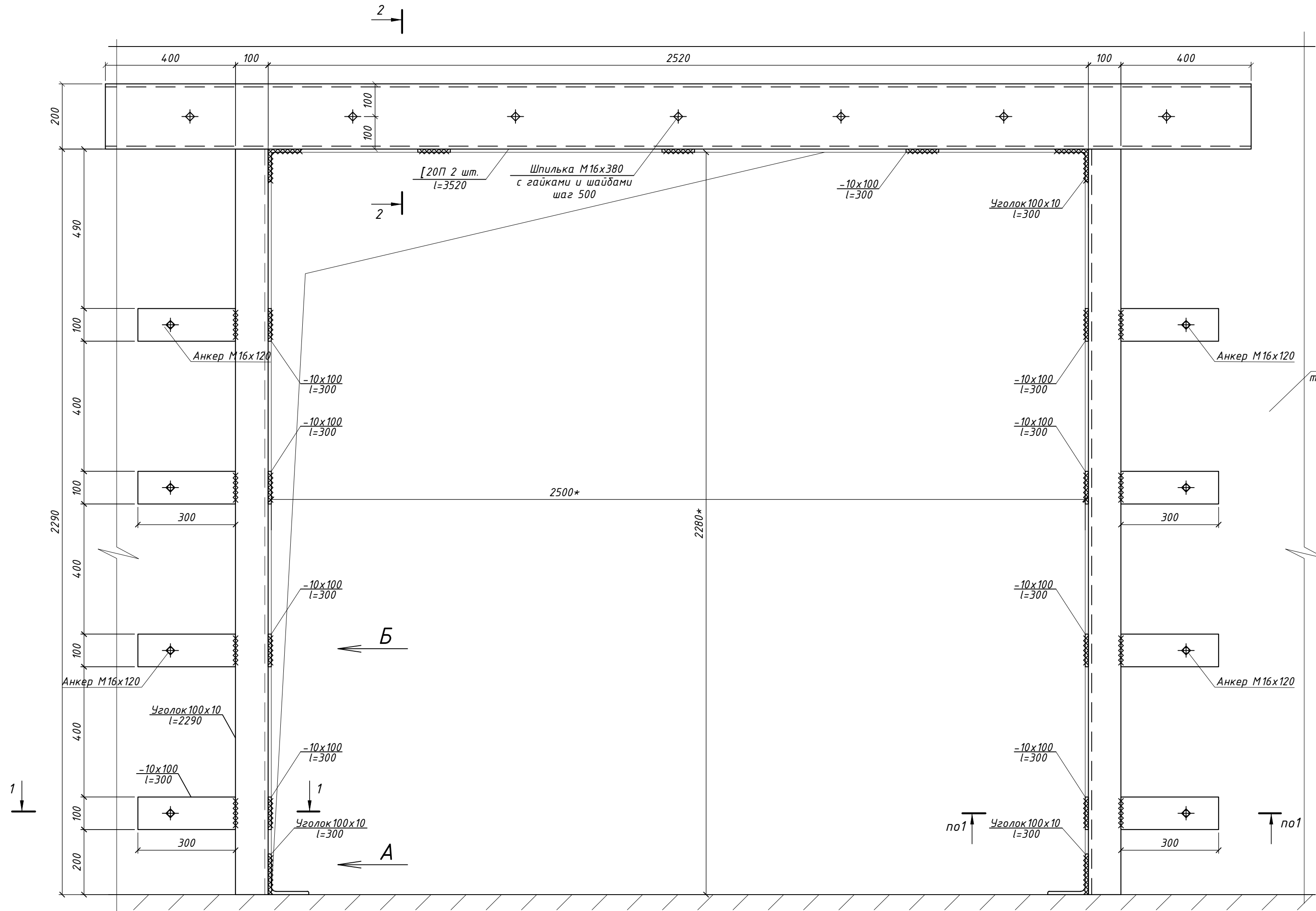
Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 C245 ГОСТ 27772-88	4	34.58	138.32
[20П]		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-88 L=2520	2	46.37	92.74
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88	16	2.36	37.76
-10x100		Анкер M16x120	16		
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	11	1.57	17.27

- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 1700 до 2500 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления ободки применять распорный анкер M16x120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-П-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Соловьева	06.2026					Р	9
Проверил	Дидык	06.2026						
						Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах		
Н. контр.	Гударева	06.2026						
ГИП	Маркова	06.2026						

Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах



Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 C245 ГОСТ 27772-88	4	34.58	138.32
[20П]		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-88 L=3520	2	64.77	129.54
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88	27	2.36	63.72
-10x100		Анкер М16х120	16		

- Толщину стены 300 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 300 мм на типовом этаже шириной от 1700 до 2500 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления ободки применять распорный анкер М16х120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-П-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Соловьева		06.2026				Р	10
Проверил	Дидык		06.2026					
						Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах		
Н. контр.	Гударева		06.2026					
ГИП	Маркова		06.2026					

A diagram showing a horizontal line with an arrow pointing to the right, labeled with the number 2. The arrow is positioned just to the left of a vertical line representing a wall.



	Ж/б стена толщиной 200мм
--	-----------------------------

Шпилька М16х380
с гайками и шайбами
шаг 500
Защитное

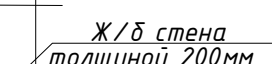
Уголок 100х10
l=300

Уголок 100x10

Уголок 100х10

$l=2290$

Bud A



Уголок 100х10
l=2290

	Y
--	---

Уголок 100х10

10

7

	T
--	---

100

4

A diagram showing a rectangular area. The left vertical side is labeled with the number 100. The right vertical side is represented by a thick, cross-hatched line. The top and bottom horizontal sides are represented by thin lines.

100

Уголок 100х10

$l=2290$

есте. Длины элемен

толщиной δ сте

ва принять 8 мм.
ения (в чистоте)

120 с назначением
родителя

СООБЩЕНИЯ.

Figure 1. "FECOL" Illustration. No. 1

у: г. Москва, ул. Соколи

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

ные решения

время в стене 200м
ной от 2500 до 32

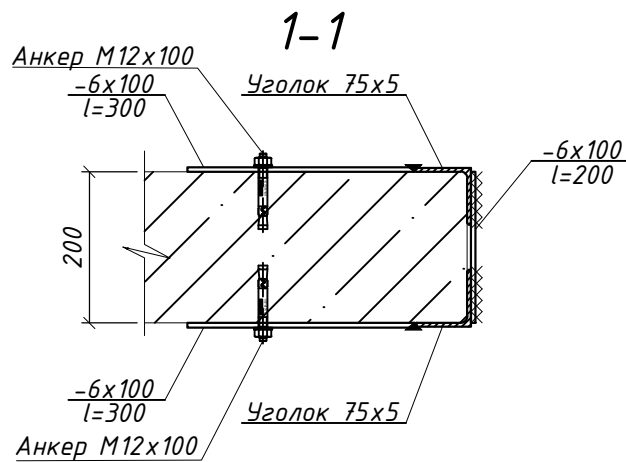
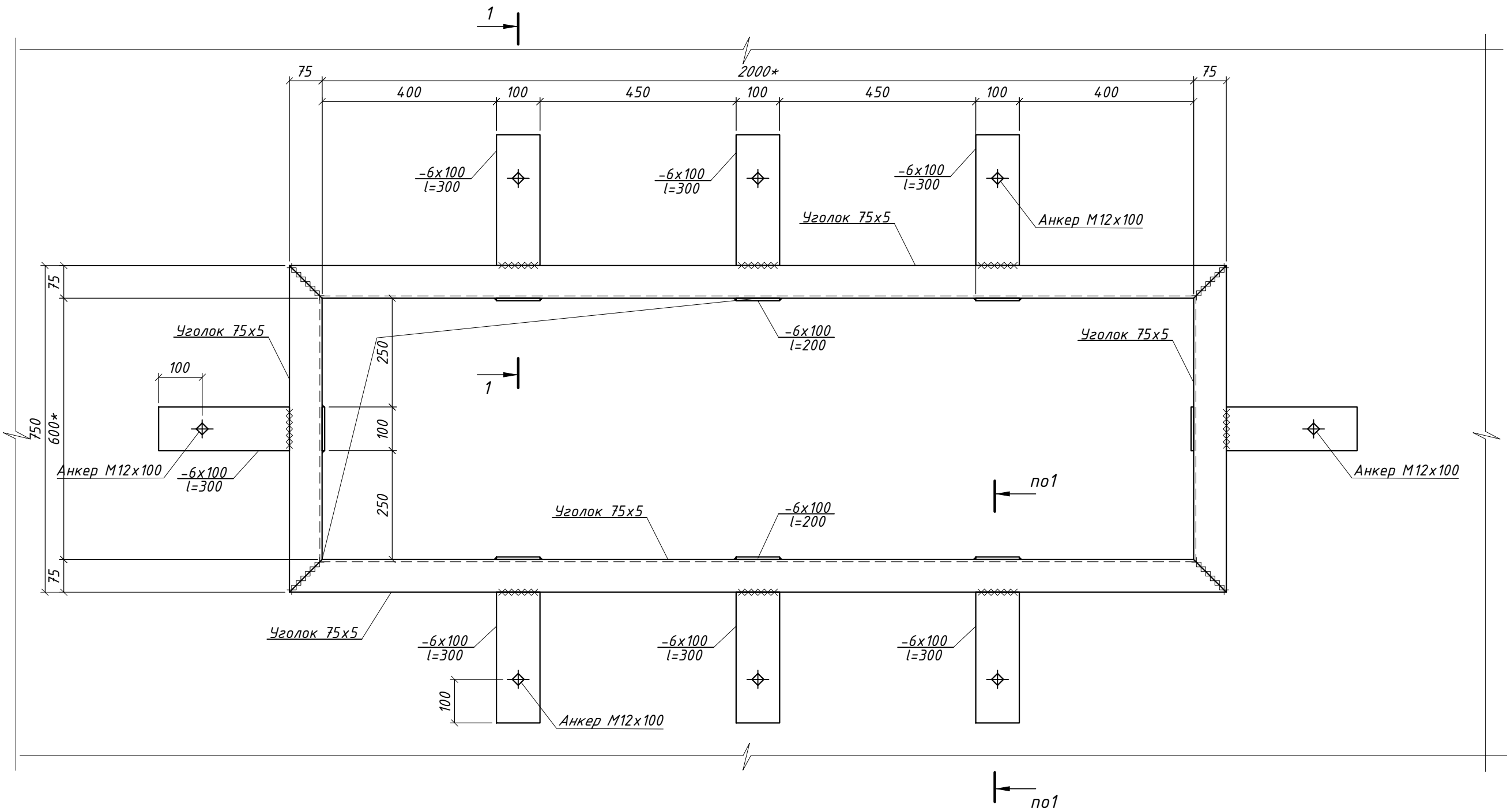
ных этажах

1. Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
2. Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 2500 до 3240 мм включительно.
3. Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
4. Размеры отмеченные "*" – считать проемом после усиления (в чистоте).
5. Для крепления обоями применять распорный анкер М16х120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок $\frac{100 \times 10 \text{ ГОСТ } 8509-93}{C245 \text{ ГОСТ } 27772-88} L=2290$	4	34.58	138.32
[24П		Швеллер $\frac{24П \text{ ГОСТ } 8240-97}{C245 \text{ ГОСТ } 27772-88} L=4260$	2	102.24	204.48
L100x10		Уголок $\frac{100 \times 10 \text{ ГОСТ } 8509-93}{C245 \text{ ГОСТ } 27772-88} L=200$	4	3.02	12.08
-10x100		Лист $\frac{10 \times 100 \text{ ГОСТ } 19903-2006}{C245 \text{ ГОСТ } 27772-88} L=300$	16	2.36	37.76
-10x100		Лист $\frac{10 \times 100 \text{ ГОСТ } 19903-2006}{C245 \text{ ГОСТ } 27772-88} L=200$	8	1.57	12.56
-10x100		Анкер M16x120	16		

						16-25/Г-П-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Соловьева				06.2026		Р	11	
Проверил	Дидык				06.2026				
						Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 2500 до 3240 мм на типовых этажах			
Н. контр.	Губарева				06.2026	 АЗУРИТ			
ГИП	Маркова				06.2026				

Схема типового усиления проема в перекрытии



Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L 75x5		Уголок 75x5 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=2000	4	11.60	46.40
L 75x5		Уголок 75x5 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=750	4	4.35	17.40
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	2.36	37.76
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=200	8	1.57	12.56
-10x100		Анкер M12x100	16		

- Размеры отверстия указаны справочно. На отверстиях до 2м выполнять усиления аналогичным образом.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 6 мм.
- Размеры отмеченные "*" – считать проемом после усиления (в чистоте).

						16-25/Г-П-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Соловьева			06.2026		Р	12	
Проверил		Дидык			06.2026				
						Схема типового усиления проема в перекрытии		АЗУРИТ	
Н. контр.		Гударева			06.2026				
ГИП		Маркова			06.2026				

СОГЛАСОВАНО					
ИНВ. N ПОДЛ.					
ПОДПИСЬ И ДАТА					
ВЗМ. ИНВ. N					